

BAC 2026

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

مجلة الخليج في الدوال العددية

(الناطق والصماء)

- ◆ نهايات الدوال الناطقة، الصماء، المثلثية
- ◆ النهاية بالعدد المشتق
- ◆ نهاية دالة مركبة
- ◆ نهاية دالة باستعمال الحصر والمقارنة
- ◆ الاستمرارية
- ◆ الاشتقاقية
- ◆ المستقيمات المقارنة
- ◆ القراءة البيانية
- ◆ المناقشة البيانية
- ◆ استنتاج منحنى من منحنى آخر
- ◆ دراسة تغيرات مركب دالتين
- ◆ أكثر من 13 مسألة شاملة
- ◆ دراسة دالة صماء
- ◆ تمارين الدوال الناطقة والصماء الواردة في البكالوريات السابقة



الخليج للمرياضيات



◀ ملاحظة هامة:

كل محتوى هذه المجلة من ممتلكات الأستاذ: قويسم الخليل
لا يُسمح بتعديل المحتوى أو استخدامه لأغراض تجارية | شكرا لكم على تفهمكم

من أعمالي أيضا:

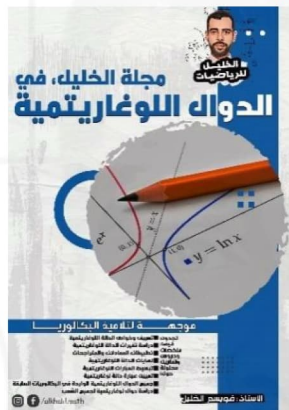


مجلة الخليل في:



مجلة الخليل في:

الأعداد المركبة



مجلة الخليل في:

الدوال اللوغاريتمية



مجلة الخليل في:

الأعداد والحساب



مجلة الخليل في:

الدوال الأسية



مجلة الخليل في:

الإحتمالات



مجلة الخليل في:

الدوال العددية الناطقة



مجلة الخليل في:

الدوال الأصلية والحساب التكاملية

ملخص للوحة

الأستاذ: قويسم الخليل



تعين النهايات عند أطرف مجموعة التعريف:

- إما إلى نتيجة تسمح بحساب النهاية مباشرة
- إما إلى حالة عدم تعيين

نستعمل القواعد المألوفة لحساب النهايات ونصل إلى:

ملاحظات:

- يتم حساب نهاية دالة عند الحدود المفتوحة لمجموعة التعريف.
- إذا كانت دالة قابلة للاشتقاق عند عدد حقيقي a من مجموعة تعريفها فإن $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
- إذا قبلت دالة f نهاية عند عدد حقيقي a فإن هذه النهاية وحيدة.
- يمكن لدالة ألا تقبل نهاية عند حد من حدود مجموعة تعريفها، فمثلا الدالة $\sin x \mapsto x$ لا تقبل نهاية عند $+\infty$.

مبرهنات أولية حول النهايات:

f و g دالتان و a إما عدد حقيقي أو $+\infty$ أو $-\infty$ و L ، L' أعداد حقيقية:

1- نهاية مجموع دالتين:

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	L	L	L	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)]$	$L + L'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ح.ع.ت	$-\infty$

2- نهاية جداء دالتين:

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	L	$L > 0$	$L > 0$	$L < 0$	$L < 0$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	0	0
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \times g(x)]$	$L \times L'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ح.ع.ت	ح.ع.ت

3- نهاية حاصل قسمة دالتين:

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	L	L	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	0	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$L' \neq 0$	$+\infty$	$L' > 0$	$L' < 0$	$L' > 0$	$L' < 0$	0	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]$	$\frac{L}{L'}$	0	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ح.ع.ت	ح.ع.ت	ح.ع.ت	ح.ع.ت	ح.ع.ت

حالات عدم التعيين:

- ① $\frac{0}{0}$ ② $0 \times \infty$ ③ $\frac{\infty}{\infty}$ ④ $-\infty + \infty$

طرق إزالة حالات عدم التعيين:

1- نهاية دالة كثير حدود أو دالة ناطقة عند ∞ :

- النهاية عند ∞ لكثير حدود هي نهاية حدها الأعلى درجة عند ∞

مثال 1:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^2 + x + 3) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^2) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^3 - 2x^2 + 3) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^3) = -\infty$$

ملاحظة:

يمكن استعمال هذه القاعدة حتى ولو كان كثير الحدود مركب في دالة ناطقة أو جذرية الخ...

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} ((x^2 - 1)\sqrt{-x^3 - 2x + 1}) = \lim_{x \rightarrow -\infty} ((x^2)\sqrt{-x^3}) = +\infty$$

■ النهاية عند ∞ لدالة ناطقة هي نهاية حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة عند ∞

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2 - 12x + 10}{x^2 - 4x + 3} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2}{x^2} \right) = 3$$

2- التحليل والإختزال:

نستعمل هذه الطريقة عند حساب $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)$

حيث: $f(x_0) = g(x_0) = 0$
في هذه الحالة:

- نقوم بتحليل العبارتين f و g وكتابتهم على الشكل: $(x - x_0)Q(x)$
- ثم نختزل الكسر ونحسب النهاية من جديد

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{4x^2 + 3x - 7}{x^2 + 2x - 3} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{(x - 1)(4x + 7)}{(x - 1)(x + 3)} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{4x + 7}{x + 3} \right) = \frac{11}{4}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{x^3 + 8}{x^2 - 4} \right) = \lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{(x + 2)(x^2 - 2x + 4)}{(x + 2)(x - 2)} \right) = \lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{x^2 - 2x + 4}{x - 2} \right) = -3$$

ملاحظة:

توجد ثلاث طرق لإيجاد عبارة $Q(x)$

طريقة 1: المطابقة:

كتابة العبارة $4x^2 + 3x - 7$ على الشكل: $(x - 1)Q(x)$:

بما أن $Q(x)$ من الدرجة الأولى فهو يكتب على شكل $ax + b$ ومنه:

$$(x - 1)Q(x) = (x - 1)(ax + b) = ax^2 + (b - x)x - b$$

$$\begin{cases} a = 4 \\ b = 7 \end{cases} \text{ ومنه: } \begin{cases} a = 4 \\ b - a = 3 \\ -b = -4 \end{cases} \text{ بالمطابقة نجد:}$$

$$4x^2 + 3x - 7 = (x - 1)(4x + 7)$$

إذن:



مثال:

كتابة العبارة $x^3 + 8$ على الشكل: $(x - x_0)Q(x)$:نلاحظ أن -2 جذر لـ $x^3 + 8$

وعليه:

$$\begin{array}{r} x^3 + 8 \\ x + 2 \end{array}$$

$$x^2 - 2x + 4$$

$$x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$$

إذن:

خوارزمية هورنر:

طريقة 3:

(وهي أسهل الطرق، خاصة لما يكون كثير الحدود من الدرجة الثالثة فما فوق)

مثال 1:

لدينا:

$$p(x) = \frac{4}{a}x^2 + \frac{3}{b}x - \frac{7}{c} = (x - x_0)(\alpha x + \beta)$$

حيث: $x_0 = 1$ نبحث عن المعاملات α و β :

	a	b	c	
	4	3	-7	معاملات $p(x)$
$x_0 = 1$	0	4	7	الجذر x_0
	4	7	0	معاملات $Q(x)$
	α	β		

$$p(x) = (x - 1)(4x + 7)$$

ومنه:

مثال 2:

لدينا:

$$p(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4 = (x - x_0)(\alpha x^2 + \beta x + \gamma)$$

حيث: $x_0 = 2$ نبحث عن المعاملات α ، β و γ

	1	-1	-4	4	معاملات $p(x)$
$x_0 = 2$	0	2	2	-4	الجذر x_0
	1	1	-2	0	معاملات $Q(x)$

$$p(x) = (x - 2)(x^2 + x - 2)$$

ومنه:

مثال 1:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{\sqrt{x-1} - 1}{x-2} \right) &= \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{(\sqrt{x-1} - 1)(\sqrt{x-1} + 1)}{(x-2)(\sqrt{x-1} + 1)} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x-2}{(x-2)(\sqrt{x-1} + 1)} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{\sqrt{x-1} + 1} \right) \\ &= \boxed{\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

مثال 2:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{\sqrt{5-x} - 2}{\sqrt{x+8} - 3} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{(\sqrt{5-x} - 2)(\sqrt{5-x} + 2)(\sqrt{x+8} + 3)}{(\sqrt{x+8} - 3)(\sqrt{5-x} + 2)(\sqrt{x+8} + 3)} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{(1-x)(\sqrt{x+8} + 3)}{(x-1)(\sqrt{x+8} + 3)} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left(-\frac{\sqrt{x+8} + 3}{\sqrt{5-x} + 2} \right) \\ &= \boxed{-\frac{3}{2}}\end{aligned}$$

ملاحظة:

لما يؤول x إلى ∞ ، إما نستعمل المرافق في حالة تساوي معاملات x داخل الجذر وخارجه (المثال 3) أو نستعمل التحليل في حالة عدم تساوي المعاملات (المثال 4)

مثال 3:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 1 - \sqrt{x^2 + x - 2}) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{(x + 1 - \sqrt{x^2 + x - 2})(x + 1 + \sqrt{x^2 + x - 2})}{(x + 1 + \sqrt{x^2 + x - 2})} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x + 3}{x + 1 + |x| \sqrt{1 + \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}}} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x \left(1 + \frac{3}{x} \right)}{x \left(1 + \frac{1}{x} + \sqrt{1 + \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}} \right)} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1 + \frac{3}{x}}{1 + \frac{1}{x} + \sqrt{1 + \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}}} \right) = \boxed{\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

◀ جدول توضیحی (أمثلة):

4- استعمال العدد المشتق:

وهذه النهاية تساوي العدد المشتق $f'(x_0)$ ، أي: $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right) = f'(a)$

مثال 2:

ومنه:

مثال 1:

لدينا:

ومنه:

◀ نهاية دالة مركبة:

نعتبر u, v و f ثلاث دوال حيث: $f = v \circ u$, ولتكن a, b, c أعداد حقيقية أو منتهية



$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c \quad \text{فإن:} \quad \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a} u(x) = b \\ \text{و} \\ \lim_{x \rightarrow b} v(x) = c \end{cases} \quad \text{إذا كان:}$$

مثال 2:

احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ حيث:

$$g(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{x}\right)$$

نضع: $g(x) = (v \circ u)(x)$ حيث:

$$\begin{cases} u(x) = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{x} \\ v(x) = \sin(x) \end{cases}$$

ومنه:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{x} \right) = \frac{\pi}{2} \\ \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin(x)}{v(x)} \right) = 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 1$$

إذن:

مثال 1:

• احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ حيث:

$$f(x) = \sqrt{\frac{4x^2 - 2x - 1}{x^2 - 5x + 3}}$$

نضع: $f(x) = (v \circ u)(x)$ حيث:

$$\begin{cases} u(x) = \frac{4x^2 - 2x - 1}{x^2 - 5x + 3} \\ v(x) = \sqrt{x} \end{cases}$$

ومنه:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4x^2 - 2x - 1}{x^2 - 5x + 3} \right) = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{\sqrt{x}}{v(x)} \right) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

إذن:

النهايات بالمقارنة:

كيف نستعمل النهاية بالمقارنة؟

ثم نستنتج	نعيّن النهايات	نعيّن حصرًا	
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = l$ و $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = l$ حيث: $l \in \mathbb{R}$	$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$	الحالة ①
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$	$f(x) \geq g(x)$	الحالة ②
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$	$f(x) \leq g(x)$	الحالة ③

مثال (الحالة ①):

احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ حيث:

$$f(x) = \frac{2x + \cos(x)}{x + 1}$$

• لدينا $-1 \leq \cos(x) \leq 1$ ومنه: $2x - 1 \leq 2x + \cos(x) \leq 2x + 1$ ومنه: $\frac{2x - 1}{x + 1} \leq \frac{2x + \cos(x)}{x + 1} \leq \frac{2x + 1}{x + 1}$ لدينا: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x - 1}{x + 1} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x + 1}{x + 1} \right) = 2$ إذن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$



مثال (الحالة ②):

احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ حيث:

$$f(x) = \frac{x}{2 - \sin(x)}$$

• لدينا $-1 \leq \sin(x)$

ومنه: $-\sin(x) \leq 1$

ومنه: $2 - \sin(x) \leq 3$

ومنه: $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{2 - \sin(x)}$

ومنه: $\frac{x}{3} \leq \frac{x}{2 - \sin(x)}$

• لدينا: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{3}\right) = +\infty$

إذن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

ملاحظة:

في المثال 1 المتراجحة لم تتغير
لأنه:

لما $(x \rightarrow +\infty)$

فإن: $(x + 1 > 0)$

مثال (الحالة ③):

احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ حيث:

$$f(x) = -2x^2 + x \cos(x)$$

• لدينا $-1 \leq \cos(x)$

ومنه: $x \cos(x) \leq -x$

ومنه: $-2x^2 + x \cos(x) \leq -2x^2 - x$

• لدينا: $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^2 - x) = -\infty$

إذن: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

ملاحظة:

- غالباً ما نستعمل المقارنة لحساب نهايات الدوال المثلثية $(\sin(x); \cos(x))$ لما x يؤول ∞ ، حيث أن هذه الدوال لا تقبل نهاية عند ∞
- ولحصر $f(x)$ دائماً ننطلق من حصر الدالة المثلثية $(\sin(x); \cos(x))$ بين (-1) و $(+1)$

السلوك التقاربي (المستقيمات المقاربة):

f دالة عددية، (C_f) تمثيلها البياني، و (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) :

فإن

إذا كان

المستقيم ذو المعادلة $y = a$ مقارب أفقي لـ (C_f)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a ; (a \in \mathbb{R})$$

المستقيم ذو المعادلة $x = b$ مقارب عمودي لـ (C_f)

$$\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \infty ; (b \in \mathbb{R})$$

المستقيم ذو المعادلة $y = \alpha x + \beta$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار ∞

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (\alpha x + \beta)] = 0 ; (\alpha \in \mathbb{R}^*)$$

المستقيم ذو المعادلة $y = \alpha x + \beta$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار ∞

$$\begin{cases} f(x) = (\alpha x + \beta) + g(x) \\ \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0 \end{cases} ; (\alpha \in \mathbb{R}^*)$$

المستقيم ذو المعادلة $y = \alpha x + \beta$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار ∞

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x)}{x} \right) = \alpha ; (\alpha \in \mathbb{R}^*) \\ \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - \alpha x] = \beta \end{cases}$$

مثال:

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x + 2}{1 - x^2}$$

احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها، ثم فسّر النتائج هندسيا، حيث:

لدينا: $D_f = \mathbb{R} - \{-1; 1\}$ ، ومنه:

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{|x| \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2}{-x^2} \right) = \boxed{-1}$$

• منحنى الدالة f يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلته $y = -1$

لدينا:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$x^2 - 1$	$-$	$ $	$+$	$ $	$-$

ومنه:

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$$

• منحنى الدالة f يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x = -1$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$$

• منحنى الدالة f يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x = 1$

الوضع النسبي بين منحنى ومستقيم:

f دالة عددية، (C_f) تمثيلها البياني، و (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) :

إذا كان	فإن
$f(x) - y_{(\Delta)} > 0$	(C_f) فوق المستقيم (Δ)
$f(x) - y_{(\Delta)} < 0$	(C_f) تحت المستقيم (Δ)
$f(x) - y_{(\Delta)} = 0$	(C_f) يقطع المستقيم (Δ)

- نعتبر f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ: $f(x) = x + 1 + \frac{3x+2}{(x+1)^2}$ و (C_f) تمثيلها البياني
- بيّن أن (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً (d) ، يطلب تعيين معادلته، ثم حدّد وضعيّة (C_f) بالنسبة إلى (d)

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x+1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{3x+2}{(x+1)^2} \right) = 0$$

ومنه (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً (d) بجوار $\pm\infty$ معادلته: $y_{(d)} = x + 1$

- تحديد وضعيّة (C_f) بالنسبة إلى (d) :

$$f(x) - (x+1) = \frac{3x+2}{(x+1)^2}$$

لدينا: $(x+1)^2 > 0$ ومنه الإشارة من البسط:

لدينا: $3x+2 = 0$ ومنه: $x = -\frac{2}{3}$

x	$-\infty$	-1	$-\frac{2}{3}$	$+\infty$
$f(x) - y_{(d)}$	-	-	0	+
الوضعيّة	تحت (C_f) (Δ)	(C_f) تحت (Δ)	(C_f) يقطع في (Δ) $A\left(-\frac{2}{3}; \frac{1}{3}\right)$	(C_f) فوق (Δ)

الاشتقاقية وتطبيقاتها

02

العدد المشتق:

f دالة معرفة على مجال D_f من $\mathbb{R}$ ، و $a \in D_f$

القول أن الدالة f قابلة للاشتقاق عند عدد a معناه أن:

$$\begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \right) = l \\ \text{أو} \\ \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right) = l \end{cases}$$

حيث $l \in \mathbb{R}$

يسمى l العدد المشتق للدالة f عند العدد a ونرمز له بـ: $f'(a)$

تسمى النسبة $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ بنسبة التزايد بين العددين $a+h$ و a

f قابلة للاشتقاق على D_f معناه أنها قابلة للاشتقاق عند كل نقطة من D_f

مشتقة الدالة f هي الدالة التي ترفق بكل x من D_f العدد المشتق $f'(x)$ ونرمز لها بـ f' حيث

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right)$$

ملاحظة:

تكون f غير قابلة للاشتقاق لما:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \right) = \infty$$

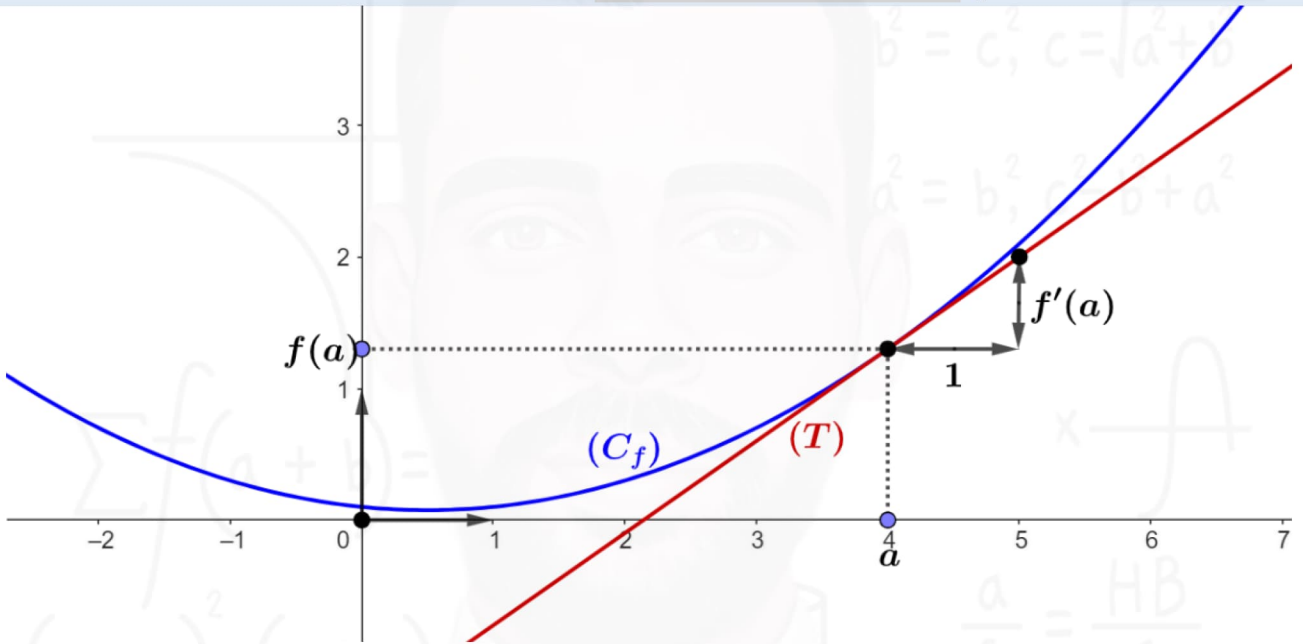
التفسير الهندسي للعدد المشتق:

① مماس لمنحنى دالة:

f دالة قابلة للاشتقاق عند a معناه أن منحنى الدالة f يقبل مماس (T) عند a حيث:

■ العدد المشتق $f'(a)$ هو معامل توجيه المماس (T) لمنحنى الدالة f عند a

■ معادلة المماس (T) عند a هي: $y = f'(a)(x - a) + f(a)$



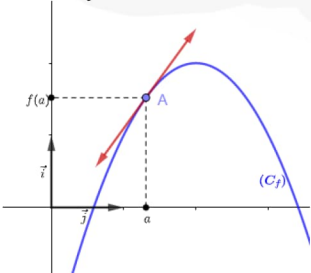
② التقريب التآلفي:

■ التقريب التآلفي للدالة يقصد به إعطاء دالة ما صيغة دالة تآلفية

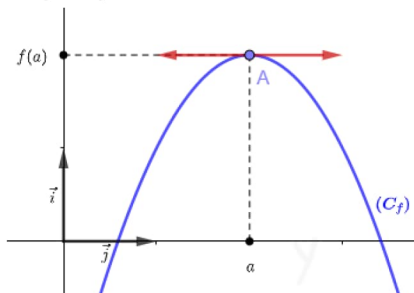
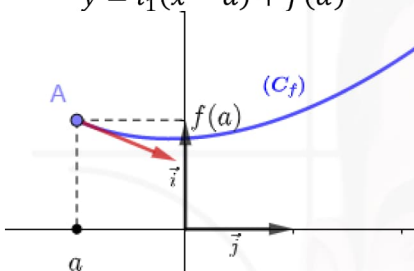
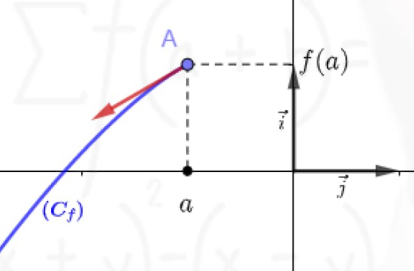
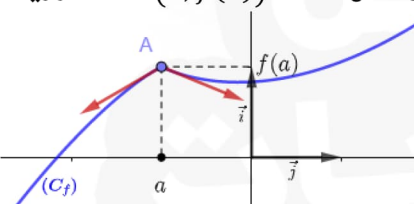
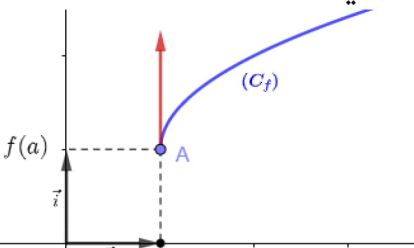
■ أحسن تقريب تآلفي للدالة f عند الفاصلة a هو معادلة المماس أي: $f(x) \approx f'(a)(x - a) + f(a)$

كما توجد صيغة أخرى هي: $f(a+h) \approx f'(a)h + f(a)$

③ التفسير الهندسي للعدد المشتق:

التفسير الهندسي	التعريف	النهاية
(C_f) يقبل عند النقطة $A(a; f(a))$ مماسا معامل توجيهه l ومعادلته: $y = \underbrace{f'(a)}_l (x - a) + f(a)$ 	الدالة f تقبل الاشتقاق عند النقطة ذات الفاصلة a و $f'(a) = l$	$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h+a) - f(a)}{h} = l$ أو: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l$

ملخص الوحدة

(C_f) يقبل عند النقطة $A(a; f(a))$ مماساً يوازي حامل محور الفواصل معادلته $y = f(a)$ 	الدالة f تقبل الاشتقاق عند a و $f'(a) = 0$	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = 0$
(C_f) يقبل عند النقطة $A(a; f(a))$ نصف مماس معادلته: $y = l_1(x - a) + f(a)$ 	الدالة f تقبل الاشتقاق على يمين a و $f'(a) = l_1$	$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l_1$
(C_f) يقبل عند النقطة $A(a; f(a))$ نصف مماس معادلته: $y = l_2(x - a) + f(a)$ 	الدالة f تقبل الاشتقاق على يسار a و $f'(a) = l_2$	$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l_2$
(C_f) يقبل عند النقطة $A(a; f(a))$ نصفين مماسين معاملي توجيههما على الترتيب l_1 و l_2 وتسمى النقطة $A(a; f(a))$ نقطة زاوية. 	الدالة f لا تقبل الاشتقاق عند النقطة ذات الفاصلة a.	$\lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l_1$ و $\lim_{a \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l_2$ حيث: $l_1 \neq l_2$
(C_f) يقبل على يمين النقطة $A(a; f(a))$ نصف مماس عمودي موجه نحو الأعلى معادلته $x = a$ 	الدالة f غير قابلة الاشتقاق على يمين a	$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty$

(C_f) يقبل على يمين النقطة $A(a; f(a))$ نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل معادلته $x = a$	الدالة f غير قابلة الاشتقاق على يمين a	$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = -\infty$
(C_f) يقبل على يسار النقطة $A(a; f(a))$ نصف مماس عمودي موجه نحو الأعلى معادلته $x = a$	الدالة f غير قابلة الاشتقاق على يسار a	$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = -\infty$
(C_f) يقبل على يسار النقطة $A(a; f(a))$ نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل معادلته $x = a$	الدالة f غير قابلة الاشتقاق على يسار a	$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty$

مشتقات الدوال المألوفة:

نلخص في الجدول التالي مشتقات الدوال المألوفة

الدالة	مجال قابلية الاشتقاق	الدالة المشتقة
$x \mapsto a$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto 0$
$x \mapsto ax + b$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto a$
$x \mapsto x^2$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto 2x$
$x \mapsto x^n ; n \in \mathbb{N}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto nx^{n-1}$
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$x \mapsto \frac{-1}{x^2}$
$x \mapsto \frac{1}{x^n} ; n \in \mathbb{N}$	$\mathbb{R}^*$	$x \mapsto \frac{-n}{x^{n+1}}$
$x \mapsto \sqrt{x}$	$]0; +\infty[$	$x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$x \mapsto \cos x$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto -\sin x$
$x \mapsto \sin x$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \cos x$

$x \mapsto \frac{-1}{\cos^2 x}$	$\mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}$	$x \mapsto \tan x$
---------------------------------	--	--------------------

العمليات على المشتقات:

نلخص في الجدول التالي العمليات على المشتقات، حيث: $\lambda \in \mathbb{R}^*$ و $n \in \mathbb{N}^*$

الدالة المشتقة	مجال قابلية الاشتقاق	الدالة
$f' + g'$	يجب أخذ شروط كل دالة بعين الاعتبار	$f + g$
$f' \cdot g + f \cdot g'$		$f \cdot g$
$\lambda \cdot f'$		$\lambda \cdot f$
$\frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$		$\frac{f}{g}$
$-\frac{f'}{f^2}$		$\frac{1}{f}$
$\frac{nf'}{f^{n+1}}$		$\frac{1}{f^n} ; n \in \mathbb{N}^*$
$n \cdot f' \cdot f^{n-1}$		$f^n ; n \in \mathbb{N}$
$\frac{f'}{2\sqrt{f}}$		$\sqrt{f}$
$a \mapsto a \cdot f'(ax + b)$		$x \mapsto f(ax + b)$
$x \mapsto -f'(x) \cdot \sin(f(x))$		$x \mapsto \cos(f(x))$
$x \mapsto f'(x) \cdot \cos(f(x))$		$x \mapsto \sin(f(x))$

مشتق مركب دالتين:

مبرهنة:

إذا كانت g دالة قابلة للاشتقاق على مجال I من $\mathbb{R}$ و f دالة قابلة للاشتقاق على مجال $g(I)$ فإن الدالة $f \circ g$ دالة قابلة للاشتقاق على المجال I ، ولدينا من أجل كل x من I :

$$(f \circ g)'(x) = [f(g(x))]' = g'(x) \cdot f'(g(x))$$

اتجاه تغير دالة:

مبرهنة:

f دالة معرفة وقابلة للاشتقاق على مجال D و f' دالتها المشتقة:

- إذا كانت f' موجبة تماماً على المجال D فإن f متزايدة تماماً على المجال D
- إذا كانت f' سالبة تماماً على المجال D فإن f متناقصة تماماً على المجال D
- إذا كانت f' معدومة على المجال D فإن f ثابتة على المجال D

حصر دالة:

f دالة معرفة وقابلة للاشتقاق على مجال $[a; b]$:

- إذا كانت f متزايدة تماماً على المجال $[a; b]$ فإنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[a; b]$: $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$
- إذا كانت f متناقصة تماماً على المجال $[a; b]$ فإنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[a; b]$: $f(b) \leq f(x) \leq f(a)$

القيم الحدية المحلية لدالة:

مبرهنة:

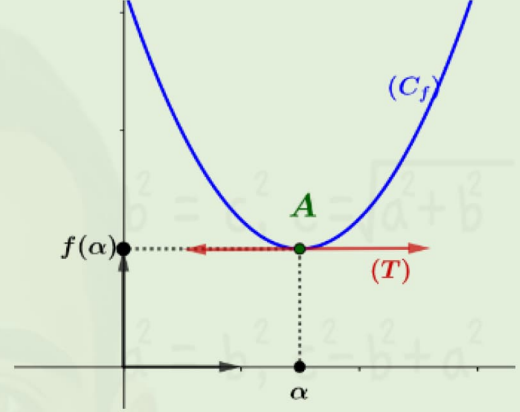
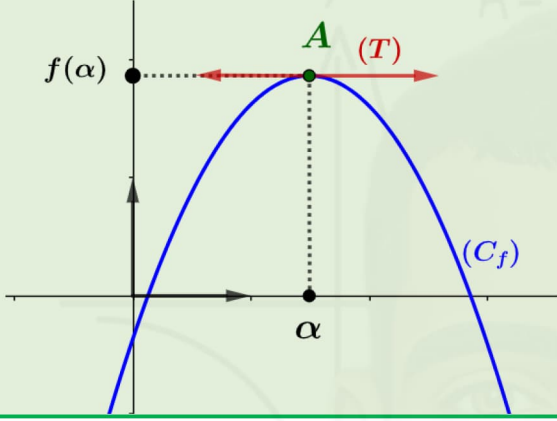
f دالة معرفة وقابلة للاشتقاق على مجال $[a; b]$ و a عنصر من $[a; b]$:
إذا انعدمت f' عند a وغيّرت إشارتها فإن $f(x_0)$ هي قيمة حدية محلية لـ f على $[a; b]$

ملاحظة:

إذا انعدمت f' عند a ولم تغير إشارة f' عند a لا يعني أن $f'(a)$ قيمة حدية

التفسير البياني :

إذا قبلت الدالة f قيمة حدية صغرى أو كبرى عند فاصلة a فإن التمثيل البياني للدالة f يقبل عند النقطة $A(a; f(a))$ مماساً موازياً لحامل محاور الفواصل



نقطة الانعطاف

نقول أن النقطة $I(a; f(a))$ هي نقطة انعطاف لمنحنى الدالة f إذا:

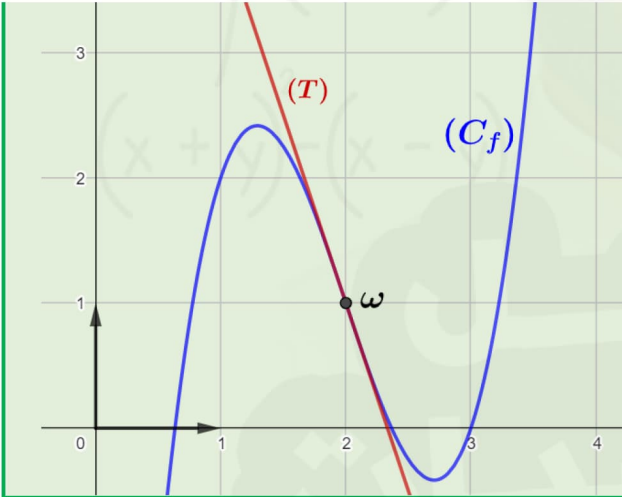
■ كانت المشتقة الأولى f' تنعدم من أجل a ولا تغير الإشارة عندها

أو:

■ كانت المشتقة الثانية f'' تنعدم من أجل a وتغير الإشارة عندها

التفسير البياني :

إذا كانت النقطة $I(a; f(a))$ هي نقطة انعطاف لمنحنى الدالة f فإن المماس يخترق منحنى الدالة عند النقطة I عند a مغيراً وضعيته.



الاستمرارية

03

تعريف:

f دالة معرفة على مجال D من $\mathbb{R}$ و (C_f) منحنائها البياني في مستوي منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

• نقول أن الدالة f أنها مستمرة على D إذا أمكننا رسم (C_f) بدون رفع القلم (رفع اليد) وفق خط مستمر

ملاحظة:

هذا التعريف ليس دقيق، ولكن نستعمله تحفظاً في المرحلة الثانوية

نتائج:

- الدوال المرجعية مستمرة على كل مجال من مجالات تعريفها
- الدوال كثيرات الحدود مستمرة على $\mathbb{R}$
- الدوال الناطقة (حاصل قسمة كثيري حدود) مستمرة على كل مجال من مجالات تعريفها

الاستمرارية في نقطة

التفسير الهندسي	النهاية
الدالة f مستمرة عند النقطة ذات الفاصلة a	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
الدالة f مستمرة على يمين النقطة ذات الفاصلة a	$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$
الدالة f مستمرة على يسار النقطة ذات الفاصلة a	$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$

ملاحظة:

إذا كانت f مستمرة على يمين ويسار النقطة ذات الفاصلة a ، فهي مستمرة عند النقطة ذات الفاصلة a

الاستمرارية في مجال

- تكون f مستمرة على مجال مفتوح $]a; b[$ إذا كانت f مستمرة في كل نقطة من المجال $]a; b[$
- تكون f مستمرة على مجال مغلق $[a; b]$ إذا كانت f مستمرة في كل نقطة على المجال المفتوح $]a; b[$ ومستمرة على يسار a ومستمرة على يمين b

العمليات على الدوال المستمرة

f و g دالتان مستمرتان على مجال I و λ عدد حقيقي:

الاستمرارية	العملية
λf هي دالة مستمرة على I	λf
$f \pm g$ هي دالة مستمرة على I	$f \pm g$
$f \cdot g$ هي دالة مستمرة على I	$f \cdot g$
إذا كانت g لا تنعدم فإن: $\frac{f}{g}$ هي دالة مستمرة على I	$\frac{f}{g}$
إذا كانت g لا تنعدم فإن: $\frac{\lambda}{g}$ هي دالة مستمرة على I	$\frac{\lambda}{g}$
إذا كانت g مستمرة على مجال J حيث $J \subset I$ فإن: $g \circ f$ هي دالة مستمرة على I	$g \circ f$

الدالة $x \mapsto \sqrt{x}$ مستمرة على $\mathbb{R}_+$ □الدالتان $x \mapsto \cos x$ و $x \mapsto \sin x$ مستمرتان على $\mathbb{R}$ □الدالة $x \mapsto \tan x$ مستمرة على مجال تعريفها $\mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} - k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$ □

صورة مجال

تكن f دالة مستمرة ورتيبة على مجال I ، الجدول التالي يوضح طبيعة المجال $f(I)$

المجال $f(I)$		المجال I
f متناقصة تماما على I	f متزايدة تماما على I	
$[f(b); f(a)]$	$[f(a); f(b)]$	$[a; b]$
$\left] \lim_{x \rightarrow b} f(x); \lim_{x \rightarrow b} f(x) \right[$	$\left] \lim_{x \rightarrow b} f(x); \lim_{x \rightarrow b} f(x) \right[$	$]a; b[$
$\left[\lim_{x \rightarrow b} f(x); f(a) \right[$	$\left[f(a); \lim_{x \rightarrow b} f(x) \right[$	$[a; b[$
$\left] f(b); \lim_{x \rightarrow a} f(x) \right[$	$\left] \lim_{x \rightarrow a} f(x); f(b) \right[$	$]a; b]$
$\left[\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x); f(a) \right[$	$\left[f(a); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[$	$[a; +\infty[$
$\left] \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow b} f(x) \right[$	$\left] \lim_{x \rightarrow b} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[$	$]a; +\infty[$
$\left] f(a); \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right[$	$\left] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x); f(a) \right[$	$] -\infty; a]$
$\left] \lim_{x \rightarrow a} f(x); \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right[$	$\left] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow a} f(x) \right[$	$] -\infty; a[$
$\left] \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right[$	$\left] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[$	$] -\infty; +\infty[$

مبرهنة القيم المتوسطة

مبرهنة 1:

إذا كانت f دالة مستمرة على مجال $[a; b]$ ، وكان العدد الحقيقي c محصور بين $f(a)$ و $f(b)$ فإنّ المعادلة $f(x) = c$ تقبل حل على الأقل

حلا في المجال $]a; b[$

مبرهنة 2:

إذا كانت f دالة مستمرة ورتيبة على مجال $[a; b]$ ، وكان العدد الحقيقي c محصور بين $f(a)$ و $f(b)$ فإنّ المعادلة $f(x) = c$ تقبل حلا وحيدا في المجال $]a; b[$

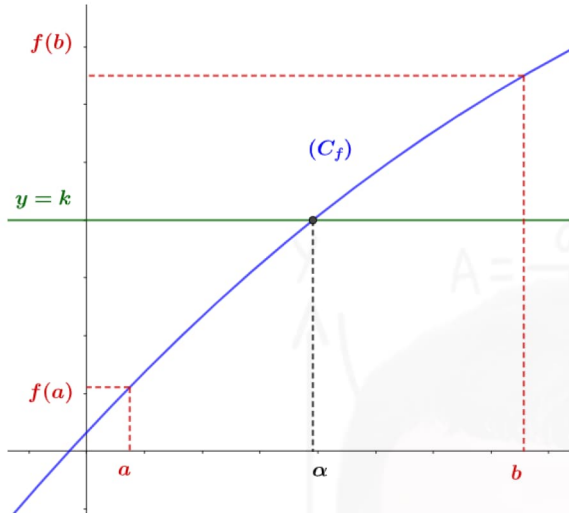
حالة خاصة:

في حالة كان $k = 0$ يمكن أن نبيّن أنّ $f(a) \times f(b) < 0$

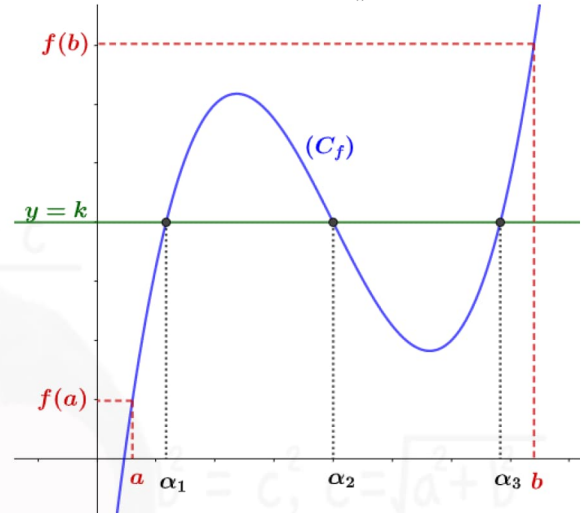
بدل أنّ نبيّن أنّ k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$

ملخص الوحدة

(C_f) يقطع المستقيم ذو المعادلة $y = k$ مرة واحدة فقط في المجال $]a; b[$



(C_f) يقطع المستقيم ذو المعادلة $y = k$ على الأقل مرة واحدة في المجال $]a; b[$



طريقة التنصيف

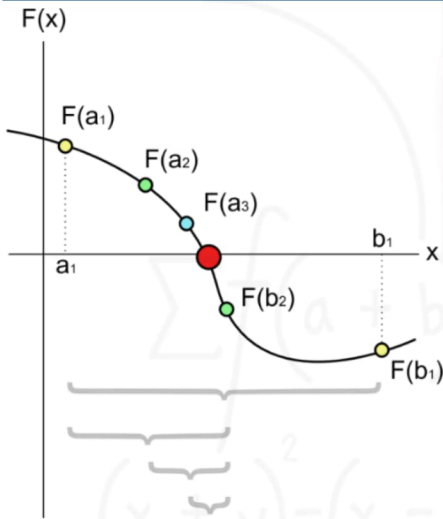
إذا كانت المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حل وحيد c في المجال $]a; b[$ فإنه يمكن تصغير سعة الحصر أكثر، وذلك باتباع الطريقة التالية:

• إذا كان $f(a) \times f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0$ فإن: $a < c < \frac{a+b}{2}$

وهذا الحصر سعته $\frac{b-a}{2}$ ، ويمكن إعادة الطريقة على المجال $\left]a; \frac{a+b}{2}\right[$ للحصول على حصر أكثر دقة لـ c

• إذا كان $f(b) \times f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0$ فإن: $\frac{a+b}{2} < c < b$

وهذا الحصر سعته $\frac{b-a}{2}$ ، ويمكن إعادة الطريقة على المجال $\left]\frac{a+b}{2}; b\right[$ للحصول على حصر أكثر دقة لـ c



أسئلة متنوعة في دراسة الدوال وكيفية الإجابة عنها

04

السلوك التقاربي | المستقيمات المقاربة | الوضعية النسبية

السؤال	الإجابة
فسّر بيانياً: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$	(C_f) يقبل مستقيماً مقارباً موازياً لحامل محور الترتيب، معادلته: $x = a$
فسّر بيانياً: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$	(C_f) يقبل مستقيماً مقارباً موازياً محور الفواصل معادلته: $y = b$
فسر بيانياً: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$	(C_f) يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً معادلته: $y = ax + b$ عند $\pm\infty$
بيّن أنّ المستقيم ذو المعادلة:	نبرهن أنّ:

$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$	$y = ax + b$ مقارب مائل لـ (C_f)
• إذا كان: $f(x) = ax + b + g(x)$ نبرهن: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 0$ ومعادلة المستقي هي: $y = ax + b$ ♦ إذا لم يكن ذلك (خاص بشعبي: رياضيات + تقني رياضي): نحسب العددين a و b من $\mathbb{R}$ كما يلي: $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$ ومعادلة المستقيم هي: $y = ax + b$	يبيّن أن (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً يطلب تعيين معادلته
المنحنيين (C_f) و (C_g) متقاربان عند $\pm\infty$	فسر بيانياً: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - g(x)] = 0$
ندرس إشارة الفرق: $d(x) = f(x) - y$ • $d(x) > 0 \Leftrightarrow (C_f)$ يقع فوق (Δ) • $d(x) = 0 \Leftrightarrow (C_f)$ يقطع (Δ) • $d(x) < 0 \Leftrightarrow (C_f)$ يقع تحت (Δ)	ادرس الوضع النسبي بين (C_f) والمستقيم (Δ) ذو المعادلة: $y = ax + b$: (Δ) ♦ نطبق نفس الإجابة على السؤال التالي: ادرس وضعية المنحنيين (C_f) و (C_g)، بوضع: $d(x) = f(x) - g(x)$

عناصر تناظر منحنى | شفعية دالة

السؤال	الإجابة
بيّن أن النقطة $\Omega(\alpha; \beta)$ مركز تناظر لـ (C_f)	نبيّن أن: $\begin{cases} (2\alpha - x) \in D_f \\ f(2\alpha - x) + f(x) = 2\beta \end{cases}$ أو نبيّن أن: $\begin{cases} (\alpha + x) \in D_f \\ (\alpha - x) \in D_f \\ f(\alpha + x) + f(\alpha - x) = 2\beta \end{cases}$
بيّن أن: $f(\alpha + x) + f(\alpha - x) = 2\beta$ ، ماذا تستنتج؟	نستنتج أن: (C_f) متناظر بالنسبة للنقطة $\Omega(\alpha; \beta)$
بيّن أن المستقيم ذو المعادلة $x = \alpha$ محور تناظر لـ (C_f)	نبيّن أن: $\begin{cases} (2\alpha - x) \in D_f \\ f(2\alpha - x) = f(x) \end{cases}$
بيّن أن $f(\alpha + x) = f(\alpha - x)$ ، ماذا تستنتج؟	نستنتج أن: (C_f) متناظر بالنسبة إلى المستقيم ذو المعادلة $x = \alpha$
بيّن أن الدالة f فردية	نبيّن أن: $\begin{cases} (-x) \in D_f \\ f(-x) = -f(x) \end{cases}$
بيّن أن الدالة f زوجية	نبيّن أن: $\begin{cases} (-x) \in D_f \\ f(-x) = f(x) \end{cases}$
بيّن أن: $f(-x) = f(x)$ أو $f(-x) - f(x) = 0$ ، ماذا تستنتج؟	نستنتج أن: الدالة f زوجية، و المنحنى (C_f) متناظر بالنسبة إلى حامل محور الترتيب.
بيّن أن: $f(-x) = -f(x)$ أو $f(-x) + f(x) = 0$ ، ماذا تستنتج؟	نستنتج أن: الدالة f فردية، ومبدأ المعلم $O(0; 0)$ مركز تناظر لـ (C_f)

نستنتج أن: المنحنى (C_f) متناظر بالنسبة إلى النقطة $\Omega(\alpha; \beta)$	بيّن أن: $f(2\alpha - x) + f(x) = 2\beta$ ماذا تستنتج؟
نستنتج أن: المنحنى (C_f) متناظر بالنسبة إلى النقطة $\Omega\left(\frac{\alpha}{2}; \frac{\beta}{2}\right)$	بيّن أن: $f(\alpha - x) + f(x) = \beta$ ماذا تستنتج؟
نستنتج أن: المنحنى (C_f) متناظر بالنسبة إلى المستقيم ذو المعادلة: $x = \alpha$	بيّن أن: $f(2\alpha - x) - f(x) = 0$ ماذا تستنتج؟
نستنتج أن: المنحنى (C_f) متناظر بالنسبة إلى المستقيم ذو المعادلة: $x = \frac{\alpha}{2}$	بيّن أن: $f(\alpha - x) - f(x) = 0$ ماذا تستنتج؟
نستنتج أن الدالة f دورية وتمثيلها البياني يعيد نفسه عند كل مجال طوله α	بيّن أن: $f(x + \alpha) = f(x)$ ماذا تستنتج؟

إشارة دالة | مبرهنة القيم المتوسطة

السؤال	الإجابة
يعطى لك المنحنى (C_f) مرسوما في معلم م م: (1) عين فواصل نقاط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل. (2) استنتج إشارة $f(x)$	(1) نحل بيانيا المعادلة: $f(x) = 0$ (2) المجالات التي يكون فيها (C_f) تحت محور الفواصل: $f(x) < 0$ المجالات التي يكون فيها (C_f) فوق محور الفواصل: $f(x) > 0$
• أحسب $f(\alpha)$ ، ثم استنتج إشارة $f(x)$	نجد $f(\alpha) = 0$ ثم نحدد المجالات حيث: $f(x)$ إما موجبة أو سالبة
• بيّن أن المعادلة $f(x) = k$ تقبل حل وحيد α حيث: $a < \alpha < b$ أو بصيغة أخرى: بيّن أن (C_f) يقطع المستقيم (Δ) الذي معادلته: $y = k$ في نقطة وحيدة فاصلتها α	• نبيّن أن: f مستمرة ورتيبة تماما على المجال $[a; b]$ • نحسب: $f(a)$ و $f(b)$ ونبيّن أن k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$ فينتج وجود α وحيد من $[a; b]$ حيث: $f(\alpha) = k$
• بيّن أن المعادلة: $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $a < \alpha < b$ أو بصيغة أخرى: بيّن أن (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α	• نبيّن أن f مستمرة ورتيبة تماما على $[a; b]$ • ونحسب: $f(a)$ و $f(b)$ ونجد: $f(a) \times f(b) < 0$ وينتج وجود α وحيد من $[a; b]$ حيث: $f(\alpha) = 0$

حالات المماس

الصيغة العادية لمعادلة المماس في النقطة $\omega(a; b)$ تكتب من الشكل: $y = f'(a)(x - a) + f(a)$

السؤال	الإجابة
عين معادلة المماس لـ (C_f) في النقطة ذات الفاصلة a	نكتب المعادلة $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ ثم نحسب $f(a)$ و $f'(a)$ ونعوض في المعادلة أعلاه
عين معادلة المماس لـ (C_f) في النقطة ذات الترتيبة b	نبحث عن a بحل المعادلة $f(a) = b$ ثم نكتب معادلة المماس عند a
عين بيانيا العدد المشتق $f'(a)$ ◆ ملاحظة: معامل توجيه المماس $f'(x_0)$	معامل التوجيه $f'(x) = \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B}$ حيث A و B نقطتين من المماس
هل توجد مماسات لـ (C_f) معامل توجيهها يساوي α ؟	نبحث عن a بحل المعادلة $f'(a) = \alpha$ ثم نعوض الحلول في معادلة المماس (عدد الحلول يمثل عدد المماسات)

هل توجد مماسات لـ (C_f) توازي المستقيم ذو المعادلة $y = \alpha x + \beta$	نبحث عن a بحل المعادلة $f'(a) = \alpha$ ثم نعوض الحلول في معادلة المماس (عدد الحلول يمثل عدد المماسات)
هل توجد مماسات لـ (C_f) تشمل النقطة $A(\alpha; \beta)$ ؟	نبحث عن a بحل المعادلة $\beta = f'(a)(\alpha - a) + f(a)$ (عدد الحلول يمثل عدد المماسات)
هل توجد مماسات لـ (C_f) تعامد المستقيم ذو المعادلة $y = \alpha x + \beta$ (في معلم متعامد ومتجانس)	نبحث عن a بحل المعادلة $f'(a) = -\frac{1}{\alpha}$ (عدد الحلول يمثل عدد المماسات)

إيجاد عبارة $f(x)$ بثوابت مجهولة $(a, b, c, \dots)$

أحيانا نعطى لنا عبارة الدالة بثوابت مجهولة $(a, b, c, \dots)$ ويُطلب منا تعيينها علماً أنّ المعطيات المباشرة وغير المباشرة تكون بعدد الثوابت:

المعطيات	ترجمتها إلى معادلات لتعيين الثوابت: $(a, b, c, \dots)$
(C_f) يقبل في النقطة $A(x_0; y_0)$ مماساً يوازي محور الفواصل. (أو (C_f) يقبل ذروة في النقطة $A(x_0; y_0)$)	نحل الجملة: $\begin{cases} f(x_0) = y_0 \\ f'(x_0) = 0 \end{cases}$
(C_f) يقبل في النقطة ذات الفاصلة x_0 مماساً يوازي المستقيم ذو المعادلة: $y = mx + k$	نحل الجملة: $\begin{cases} f(x_0) = mx_0 + k \\ f'(x_0) = m \end{cases}$
(C_f) يقبل في النقطة $A(x_A; y_A)$ مماساً يشمل النقطة $B(x_B; y_B)$	نحل الجملة: $\begin{cases} f(x_A) = y_A \\ f'(x_0) = \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B} \end{cases}$

رسم منحنى (C_g) انطلاقاً من المنحنى (C_f)

إذا كان	فإنّ
$g(x) = f(x + a) + b$	(C_g) هو صورة (C_f) بالإنسحاب الذي شعاعه $\vec{v} \begin{pmatrix} -a \\ +b \end{pmatrix}$
$g(x) = -f(x)$	(C_g) يناظر (C_f) بالنسبة إلى محور الفواصل
$g(x) = f(-x)$	(C_g) يناظر (C_f) بالنسبة إلى محور الترتيب
$g(x) = -f(-x)$	(C_g) يناظر (C_f) بالنسبة إلى مبدأ المعلم
$g(x) = f(x)$	الدالة g زوجية و (C_g) منطبقاً على (C_f) لما $x \geq 0$ و (C_g) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الترتيب لما $x \leq 0$
$g(x) = f(x) $	(C_g) ينطبق على (C_f) لما (C_f) يكون فوق محور الفواصل و (C_g) يناظر (C_f) بالنسبة إلى محور الفواصل لما (C_f) يكون تحت محور الفواصل



“ ”

الأستاذ: قويسم الخليل

التمارين والمسائل

التمرين 01 نهاية دالة ناطقة

احسب النهايات التالية:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 3x^2 + 2) \quad ①$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1 + 2 + 3 + \dots + x}{x} \right) \quad ②$$

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 2x + 3}{x^2 + 2} \right) \quad ③$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2 + 3x - 1}{x - 2} \right) \quad ④$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3 - 7x + 4) \quad ⑤$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2x^2 + 1}{x(x - 2)} \right) \quad ⑥$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + 1 - \frac{x}{x - 1} \right) \quad ⑦$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{5}{x^2 - 2x + 1} \right) \quad ⑧$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x \left(\frac{1 + x}{1 - x^2} \right) \right) \quad ⑨$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2x} + \frac{1}{2} - \frac{x}{1 - 2x} \right) \quad ⑩$$

التمرين 02 نهاية دالة ناطقة

احسب النهايات التالية:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{4 - x^2}{x - 2} \right) \quad ①$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2x + 1}{-x^2 - 3x + 4} \right) \quad ②$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{x^3 + 4x^2 + 3x - 1}{(x + 1)^2} \right) \quad ③$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 - 3x + 2}{1 - x} \right) \quad ④$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x + 4}{3x - 6} \right) \quad ⑤$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{(x - 1)(1 - x)}{x} \right) \quad ⑥$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x + 2}{|x^2 - 3x + 2|} \right) \quad ⑦$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x^2 + 3x - 1}{x - 2} \right) \quad ⑧$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 + x}{|x^2 - 1| - 1} \right) \quad ⑨$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{x}{-x^2 + 7x - 12} \right) \quad ⑩$$

التمرين 03 نهاية دالة صماء

احسب النهايات التالية:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{3x^2 + x + 2} + x) \quad ①$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x} + \sqrt{x^2 - 3x + 2}) \quad ②$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{x - 2}}{x - 2} \right) \quad ③$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\sqrt{4x^2 + 5}}{x - 2} \right) \quad ④$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 + 2}) \quad ⑤$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{-4x^5 - 3x^2 + 7}) \quad ⑥$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{x}}{1 - x} \right) \quad ⑦$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - 1} \right) \quad ⑧$$

التمرين 04 نهاية دالة صماء

احسب النهايات الدالة f عند x_0 في كل حالة مما يلي:

$$x_0 = -2, \quad f(x) = \frac{x + 2}{\sqrt{x^2 - 4}} \quad ①$$

$$x_0 = 0, \quad f(x) = \frac{\sqrt{2x^2 + 1} - 1}{x} \quad ②$$

$$x_0 = 2, \quad f(x) = \frac{x - 2}{\sqrt{x - 1} - 1} \quad ③$$

$$x_0 = 1, \quad f(x) = \frac{\sqrt{x + 3} - 2}{x - 1} \quad ④$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{1 - \sin x}{\cos^2 x} \right) \quad 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos x}{x} \right) \quad 5$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x - \sin x}{x^3} \right) \quad 6$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(5x)}{7x} \right) \quad 7$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right) \quad 8$$

التمرين 07 النهاية بالعدد المشتق

• باستعمال نهاية دالة باستعمال العدد المشتق، احسب النهايات التالية:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x - 1}{x} \right) \quad 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{x\sqrt{x} - 4x + 4\sqrt{x}}{x - 4} \right) \quad 2$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \left(\frac{\sin x}{x - \pi} \right) \quad 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(-2x)}{x} \right) \quad 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 6} \left(\frac{\sqrt{x+3} - 3}{x - 6} \right) \quad 5$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) \quad 6$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{x^3 - 27}{x - 3} \right) \quad 7$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} \right) \quad 8$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right) \quad 9$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{2x^2 - 3x - 2}{x - 2} \right) \quad 10$$

التمرين 08 نهاية دالة مركبة

• باستعمال نهاية دالة مركبة، احسب النهايات التالية:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 3x + 2)^2 \quad 1$$

$$x_0 = 1 \quad , \quad f(x) = \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2x+1}}{x-1} \quad 5$$

$$x_0 = 0 \quad , \quad f(x) = \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x^2 - x} \quad 6$$

$$x_0 = 0 \quad , \quad f(x) = \frac{x-5}{\sqrt{x^2-25}} \quad 7$$

$$x_0 = 2 \quad , \quad f(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{x-2} \quad 8$$

$$x_0 = 1 \quad , \quad f(x) = x \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \quad 9$$

التمرين 05 نهاية دالة مثلثية

• احسب النهايات التالية:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right) \quad 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos x}{x^2} \right) \quad 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{1-x}}{\sin x} \right) \quad 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{\sin(\pi x)}{x-1} \right] \quad 4$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\cos \left(\frac{2x+1}{3x^2-x+1} \right) \right] \quad 5$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{3x^2 + \sin x}{x^2 + 3} \right) \quad 6$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos x}{\sin^2 x} \right) \quad 7$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\cos(3x)}{\pi - 2x} \right) \quad 8$$

التمرين 06 نهاية دالة مثلثية

• احسب النهايات التالية:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos^2(3x)}{x^2} \right) \quad 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \sin \left(\frac{1}{x} \right) \right) \quad 2$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \left(\frac{\cos^2 x - 1}{\cos x + 1} \right) \quad 3$$

$$2x - 1 \leq f(x) \leq 2x + 1$$

② استنتج نهايتي الدالة f عند $-\infty$

التمرين 12 نهاية دالة بالحدس

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}_+$ بـ: $f(x) = \sqrt{x+2} - \sqrt{x}$

① بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}_+$ فإن:

$$f(x) = \frac{2}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x}}$$

② بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}_+$ فإن: $0 \leq f(x) \leq \frac{2}{\sqrt{x}}$

③ استنتج نهايتي الدالة f عند $+\infty$

التمرين 13 نهاية دالة بالحدس

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{x + \sin x}{2 - \sin x}$

① بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$ فإن: $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{2 - \sin x} \leq 1$

② استنتج حصراً $f(x)$ من أجل $x > 1$

③ احسب نهاية الدالة f عند $+\infty$

التمرين 14 الاستمرارية

نعتبر الدالة f المعرفة كما يلي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 1}{x - 1} & ; x \neq 1 \\ 3 & ; x = 1 \end{cases}$$

① ادرس استمرارية الدالة f عند 1

② هل الدالة f مستمرة على $\mathbb{R}$

التمرين 15 الاستمرارية

لتكن الدالة f المعرفة بـ:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - a & ; x > 2 \\ \frac{2x^2 - a + b}{x} & ; x \leq 2 \end{cases}$$

• أوجد علاقة بين العددين الحقيقيين a و b حتى تكون الدالة f

مستمرة عند 2

التمرين 16 الاستمرارية

نعتبر الدالة f المعرفة كما يلي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} & ; x \neq 2 \\ 3 & ; x = 2 \end{cases}$$

• ادرس استمرارية الدالة f عند 2

التمرين 17 الاستمرارية

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1 + \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \right) \quad ②$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{x} \right) \right) \quad ③$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \left(\sqrt{\frac{4x+5}{x+1}} \right) \quad ④$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos \left(\frac{\pi x}{4x+3} \right) \right) \quad ⑤$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) \quad ⑥$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^3 \quad ⑦$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\sqrt{\frac{2x-4}{x}} \right) \quad ⑧$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[3]{x^2 + 2x} \quad ⑨$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x^2 - 2x + 1} \right) \quad ⑩$$

التمرين 09 نهاية دالة مركبة

نعتبر الدالتين f و g المعرفتين على $\mathbb{R}^*$ و $\mathbb{R} - \{1\}$ على الترتيب بـ:

$$g(x) = \frac{x}{x+1} \text{ و } f(x) = \frac{x+1}{x}$$

① احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ ثم استنتج

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (g \circ f)(x)$$

② احسب $\lim_{x \rightarrow -1} g(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} f(x)$ ، ثم استنتج

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} (g \circ f)(x)$$

التمرين 10 نهاية دالة بالحدس

احسب نهايتي الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$ (إن وُجدتا) في الحالتين التاليتين:

$$f(x) = \frac{x \sin x}{x^2 + 1} \quad ①$$

$$f(x) = \frac{1 + \cos x}{\sqrt{x}} \quad ②$$

التمرين 11 نهاية دالة بالحدس

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2x - \sin x$

① بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن:

لتكن الدالة f المعرفة بـ:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x + \alpha}{x + 4} & ; x < 1 \\ \sqrt{2x^2 + 1} & ; x \geq 0 \end{cases}$$

- أوجد قيمة العدد الحقيقي α حتى تكون الدالة f مستمرة عند 0

التمرين 18 الاستمرارية

نعتبر الدالة f المعرفة كما يلي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{2x} + x^2 + \frac{1}{2} & ; x \neq 0 \\ 1 & ; x = 0 \end{cases}$$

- ادرس استمرارية الدالة f عند 0

التمرين 19 الاستمرارية

لتكن الدالة f المعرفة بـ:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{\sqrt{4 + x^2} - 2} & ; x \neq 0 \\ \alpha & ; x = 0 \end{cases}$$

- 1 تحقق أنه من أجل $x \neq 0$: $f(x) = \sqrt{4 + x^2} + 2$
- 2 استنتج قيمة α حتى تكون f مستمرة على $\mathbb{R}$

التمرين 20 الاستمرارية

f دالة معرفة كما يلي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3|x^2 - x|}{x^2 + x - 2} & ; x \neq 1 \\ 1 & ; x = 1 \end{cases}$$

- 1 عيّن مجموعة تعريف الدالة f
- 2 اكتب عبارة f دون رمز القيمة المطلقة
- 3 ادرس استمرارية الدالة f عند كل من: $x = -2$ ، $x = 1$ و $x = 0$

التمرين 21 الاستمرارية

نعتبر الدالة f للمتغير الحقيقي x المعرفة كما يلي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{x - 2} & ; x > 2 \\ ax + b & ; x \leq 2 \end{cases}$$

- عيّن العددين الحقيقيين a و b حتى تكون f مستمرة وقابلة للاشتقاق عند $x = 2$

التمرين 22 الاستمرارية

نعتبر f الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة كما يلي:

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{|x - 7| - 5} \\ f(2) = -1 \end{cases}$$

- 1 عيّن مجموعة تعريف الدالة f

2 اكتب عبارة f دون رمز القيمة المطلقة

3 هل الدالة f مستمرة عند $x_0 = 2$

التمرين 23 الاشتقاقية

لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x) = \begin{cases} x - \sqrt{x - 4} & ; x \geq 4 \\ \frac{x^2 - 3x - 6}{x - 4} & ; x < 4 \end{cases}$$

- ادرس قابلية اشتقاق الدالة f عند 4

التمرين 24 الاشتقاقية

لتكن f دالة معرفة بـ:

$$f(x) = \begin{cases} ax + b & ; x \leq 0 \\ \frac{1}{1 + x} & ; x > 0 \end{cases}$$

- جد العددين الحقيقيين a و b بحيث تكون الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ واحسب $f'(0)$ في هذه الحالة

التمرين 25 الاشتقاقية

نعتبر الدالة f المعرفة كما يلي:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2(x+2)^2}}{(x+2)(|x|+2)} & ; x \neq 2 \\ \frac{1}{2} & ; x = 2 \end{cases}$$

1 اكتب عبارة الدالة f دون رمز القيمة المطلقة

2 ادرس قابلية اشتقاق الدالة f عند -2

التمرين 26 الاشتقاقية

نعتبر الدالة f المعرفة كما يلي:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 4x & ; x \leq 1 \\ x^2 - 3x - 1 & ; x > 1 \end{cases}$$

- ادرس قابلية اشتقاق الدالة f عند 1

التمرين 27 الاشتقاقية

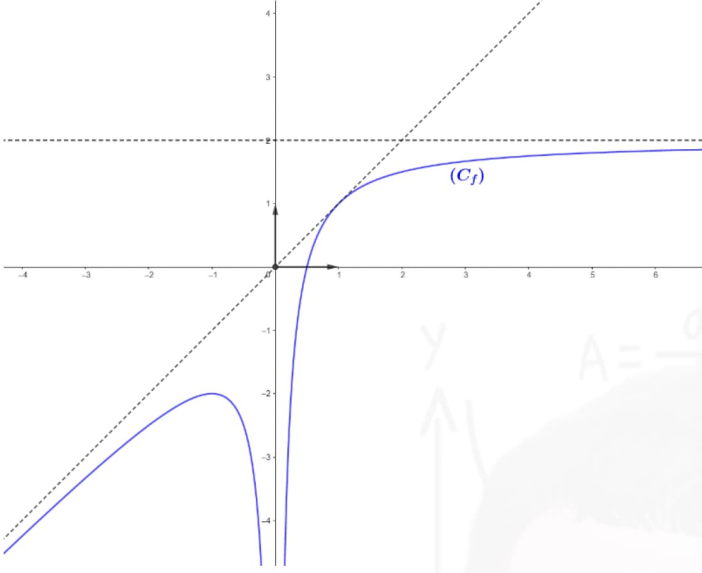
نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \sin x$

- 1 احسب $f'(x)$ ، $f''(x)$ ، $f^{(3)}(x)$ ، $f^{(4)}(x)$ و $f^{(5)}(x)$
- 2 استنتج $f^{(n)}(x)$

التمرين 28 الاشتقاقية

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \sin^2 x$

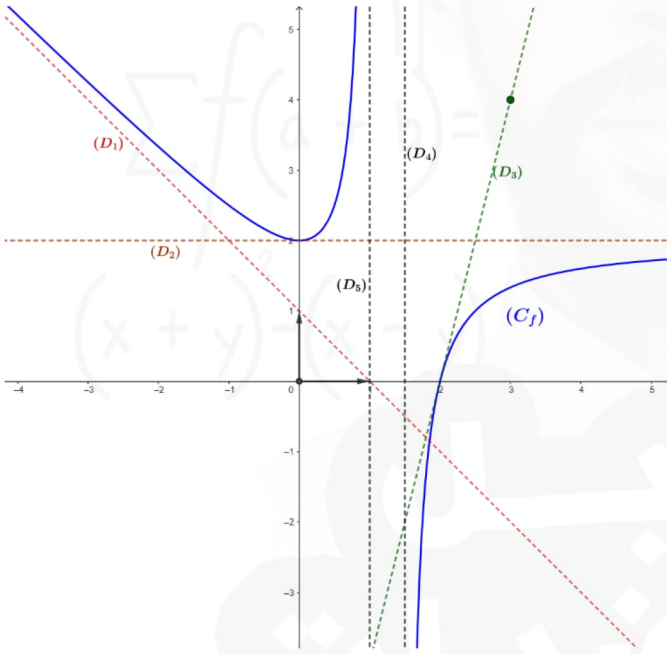
- بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f''(x) + 4f(x) - 2 = 0$



- ① عيّن مجموعة تعريف الدالة f
- ② عيّن نهايات الدالة عند أطراف مجموعة تعريفها
- ③ اكتب معادلات المستقيمات المقاربة لـ (C_f)

التمرين 32 المستقيمات المقاربة

التمثيل البياني التالي للدالة f المعرفة على $\mathbb{R} -]a; b[$



- بقراءة بيانية

- ① عيّن العددين الحقيقيين a و b
- ② عيّن $f(0)$ ، $f(2)$ ، $f'(0)$ و $f'(2)$
- ③ عيّن نهايات الدالة عند أطراف مجموعة تعريفها
- ④ اكتب معادلات المستقيمات (D_1) ، (D_2) ، (D_3) ، (D_4) و (D_5) ، ثم حدّد المقاربة منها لـ (C_f)

التمرين 33 المستقيمات المقاربة

- بيّن أنّ المنحنى (C_f) الممثل للدالة f يقبل مستقيم مقارب، يطلب تعيين معادلة له، في كل حالة مما يلي:

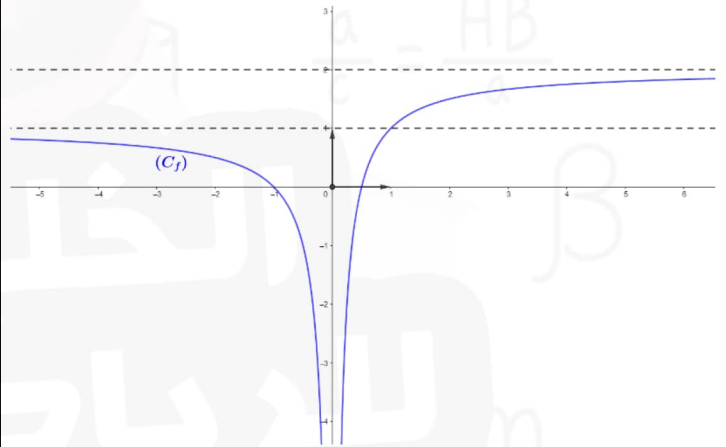
التمرين 29 الاشتقاقية

f دالة، احسب دالتها المشتقة في كل حالة مما يلي:

- ① $f(x) = \sqrt{2 \sin^2 x + 1}$
- ② $f(x) = \sqrt{2x - 3} + x$
- ③ $f(x) = \frac{\cos x}{\sin x - 1}$
- ④ $f(x) = \frac{\sqrt{x} - 4}{x - 1}$
- ⑤ $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$
- ⑥ $f(x) = \frac{\sqrt{2x - 2}}{\sqrt{x + 3}}$
- ⑦ $f(x) = (-x^3 + 2x^2 + 1)^3$
- ⑧ $f(x) = \frac{1}{5}x^5 - 2x^3 + 3x + 2$
- ⑨ $f(x) = \frac{x^3 - 1}{(1 - x^2)^2}$
- ⑩ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2 - x^2}}$

التمرين 30 المستقيمات المقاربة

التمثيل البياني التالي للدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$



① عيّن بيانياً النهايات التالية:

- ① $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
- ② $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
- ③ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
- ④ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
- ⑤ اكتب معادلات المستقيمات المقاربة لـ (C_f)

التمرين 31 المستقيمات المقاربة

فيما يلي التمثيل البياني للدالة f

التمرين 37 مبرهنة القيم المتوسطة

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$

① بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل على الأقل حلا في المجال $[-1; 3]$

② بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا في المجال $[0; 1]$

التمرين 38 مبرهنة القيم المتوسطة

• بيّن أن المعادلة $-\frac{x^5}{5} + 8x + 2 = 0$ تقبل حلا وحيدا في المجال

$$\left[-\frac{1}{2}; 0\right]$$

التمرين 39 مبرهنة القيم المتوسطة

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x^3 - x^2 + x + 2$

• علّل لماذا يكون للمعادلة $f(x) = 0$ حلا وحيدا في المجال $]1; 2[$

التمرين 40 مبرهنة القيم المتوسطة

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x^4 - 3x^2 + 3$

• علّل لماذا يكون للمعادلة $f(x) - 2 = 0$ أربع حلول في $\mathbb{R}$

التمرين 41 مبرهنة القيم المتوسطة

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = 3x^4 + 4x^3 - 12x^2 + 4$

① ادرس تغيرات الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها

② ما هو عدد حلول المعادلة $f(x) = 0$

③ احصرا كلا منها في مجالات لا يتعدى طولها 10^{-2}

التمرين 42 مبرهنة القيم المتوسطة

نعتبر الدالة f المعرفة بـ $f(x) = \cos^3 x - 3 \cos x + 2$

① ادرس تغيرات الدالة f على المجال $[0; \pi]$

② استنتج أنه يوجد عدد حقيقي وحيد α يحقق من $]0; \pi[$ يحقق

$$f(\alpha) = \sqrt{2}$$

التمرين 43 المناقشة البيانية

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{2 - x^2}{x - 1}$$

و (C_f) تمثيلها البياني كما في الشكل المقابل:

$$I = \mathbb{R} - \{-1\} \quad , \quad f(x) = \frac{x - 3}{x + 1} \quad ①$$

$$I = \mathbb{R}^* \quad , \quad f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x^2} \quad ②$$

$$I = \mathbb{R} - \{-1\} \quad , \quad f(x) = x + \frac{4}{x + 1} \quad ③$$

التمرين 34 المستقيمات المقاربة

• بيّن أن المنحنى (C_f) الممثل للدالة f يقبل مستقيم مقارب مائل (Δ) ، يطلب تعيين معادلة له، ثم ادرس الوضعية النسبية لـ (C_f) و (Δ) ، في كل حالة مما يلي:

$$I = [-1; +\infty[\quad , \quad f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 2} \quad ①$$

$$I = \mathbb{R} - \{2\} \quad , \quad f(x) = \frac{x^3 - 2x + 1}{(x - 2)^2} \quad ②$$

$$I =]-\infty; -1[\quad , \quad f(x) = \frac{x^3 + 2x^2}{(x + 1)^2} \quad ③$$

التمرين 35 المستقيمات المقاربة

نعتبر f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 6x + 3}{(x + 1)^2}$$

① عين الأعداد الحقيقية: a, b, c و d بحيث من أجل كل عدد حقيقي $x \in D_f$ يكون:

$$f(x) = ax + b + \frac{cx + d}{(x + 1)^2}$$

② استنتج أن المنحنى الممثل للدالة f يقبل مستقيما مقاربا

مائلا (d) عند $\pm\infty$ يطلب تعيين معادلة له

③ حدد وضعية (C_f) بالنسبة إلى (d)

التمرين 36 المستقيمات المقاربة

نعتبر f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{-2\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{(x - 1)^2(x + 1)}{x + 2}$$

و الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

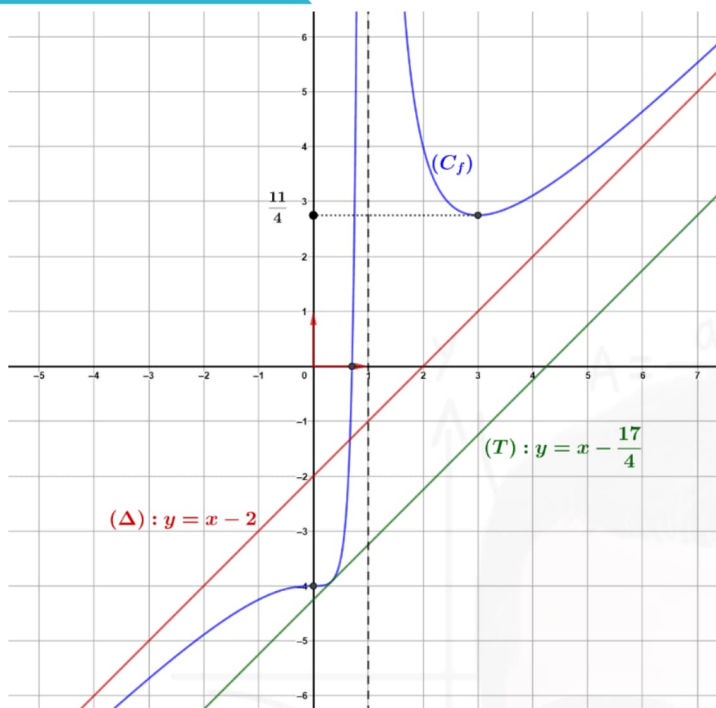
$$g(x) = x^2 - 3x + 5$$

① عين العدد الحقيقي a بحيث من أجل كل عدد حقيقي $x \in \mathbb{R} - \{-2\}$ يكون:

$$f(x) = g(x) + \frac{a}{x + 2}$$

② احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - g(x)]$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)]$ ، ثم فسّر

النتيجة هندسيا



1 ناقش بيانياً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول

$$f(x) = m + 1$$

2 ناقش بيانياً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة

حلول المعادلتين:

$$f(x) = x + m \text{ و } f(x) = m$$

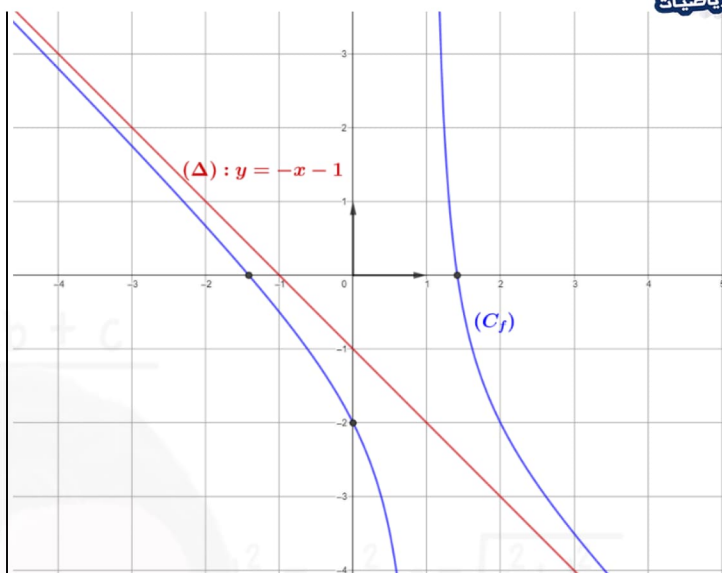
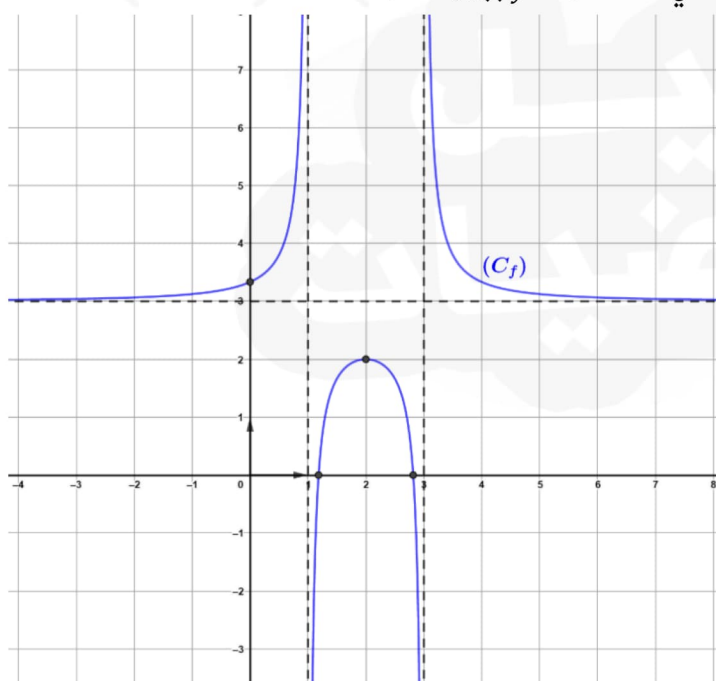
التمرين 45 المناقشة البيانية

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{1; 3\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{3x^2 - 12x + 10}{x^2 - 4x + 3}$$

و (C_f) تمثيلها البياني كما في الشكل المقابل، حيث: (C_f) يقبل مقارب

أفقي معادلته $y = 3$ بجوار $+\infty$ و $-\infty$



حيث: $(\Delta): y = -x - 1$ مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$ و $-\infty$

1 ناقش بيانياً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلتين (E) و (E') حيث:

$$\frac{1}{2}x^2 - 1 = m(x - 1) \dots (E)$$

$$f(x) = -x + m \dots (E')$$

2 بيّن أن جميع المستقيمات ذات المعادلة $y_{(\Delta)} = mx - 1$ تتلاقى

في نقطة ω واحدة يطلب تعيينها

3 بيّن أن (C_f) يقبل مماس وحيد (T) يشمل النقطة ω ، ثم أكتب معادلته

4 ناقش بيانياً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول

$$f(x) = y_{(\Delta)}$$

التمرين 44 المناقشة البيانية

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{x^3 - 4x^2 + 8x - 4}{(x - 1)^2}$$

و (C_f) تمثيلها البياني حيث:

• $y = x - \frac{17}{4}$ مماس لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة $\frac{1}{3}$

• $(\Delta): y = x - 2$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$ و $-\infty$

كما في الشكل المقابل

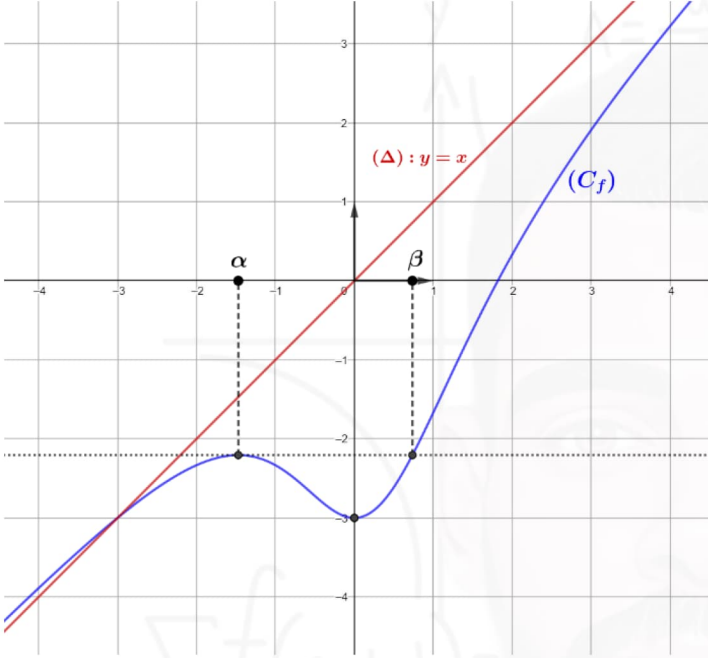
التمرين 48 المناقشة البيانية

الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x) = \frac{x^3 - 6}{x^2 + 2}$$

و (C_f) تمثيلها البياني كما في الشكل المقابل، حيث: $(\Delta): y = x$

مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) عند $\pm\infty$



• ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلتين:

$$f(x) = f(m) \text{ و } f(x) = m$$

التمرين 49 المناقشة البيانية

الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x) = -(x - 1)^2 + 2$$

و (C_f) تمثيلها البياني كما في الشكل المقابل:

1 ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول

$$f(x) = |m|$$

2 ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول

$$f(x) = 2m - 2$$

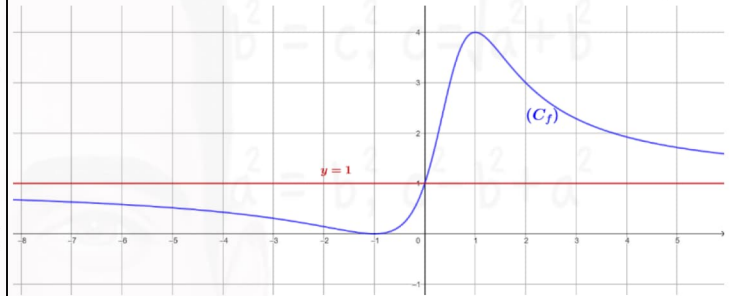
التمرين 46 المناقشة البيانية

الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{(x+1)^2}{x^2 - x + 1}$ و (C_f)

تمثيلها البياني حيث: (C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلته $y = 1$

بجوار $+\infty$ و $-\infty$

كما في الشكل المقابل:



• ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلتين:

$$f(x) = f(m) \text{ و } (x + 1)^2 = x^2 - x + 1$$

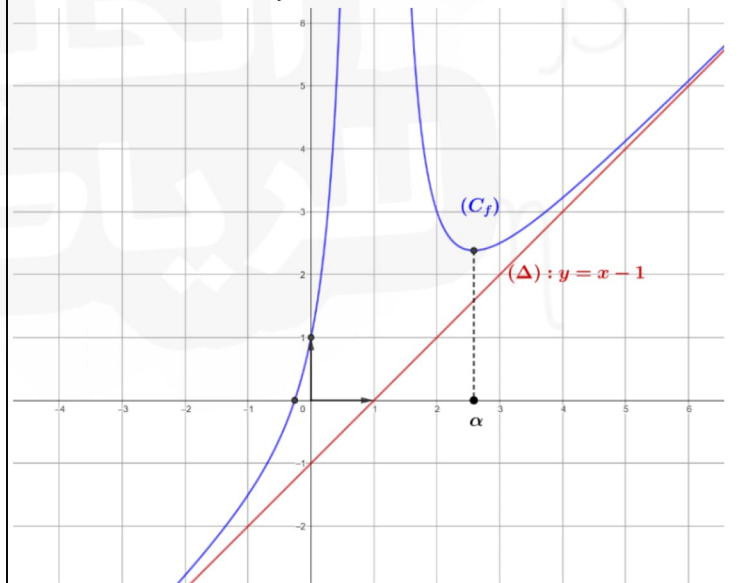
التمرين 47 المناقشة البيانية

الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 3x + 1}{(x - 1)^2}$$

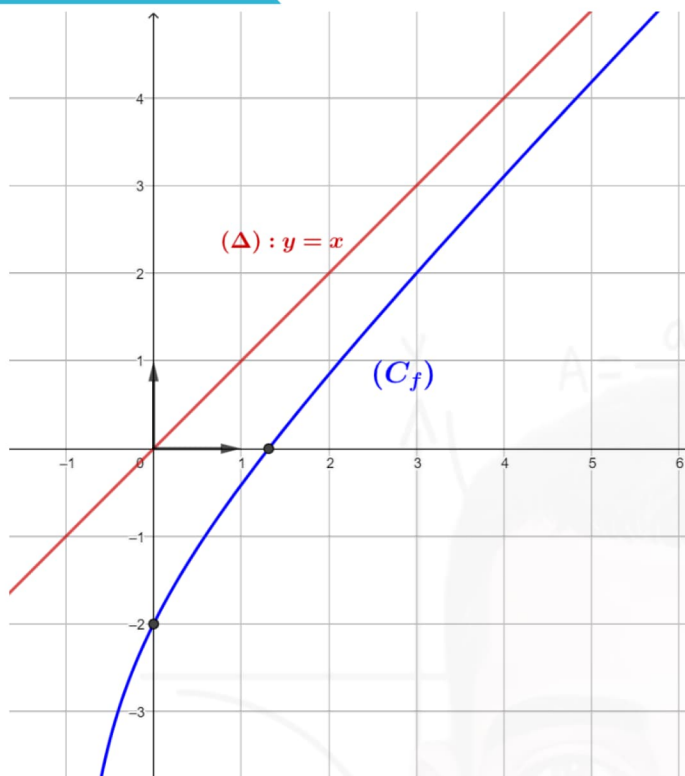
و (C_f) تمثيلها البياني كما في الشكل المقابل، حيث:

$(\Delta): y = x - 1$ مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) عند $\pm\infty$



• ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلتين:

$$f(x) = x + m \text{ و } f(x) = m + 1$$



- ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلات ذات المجهول x :

$$f(x) = x + m \dots (E)$$

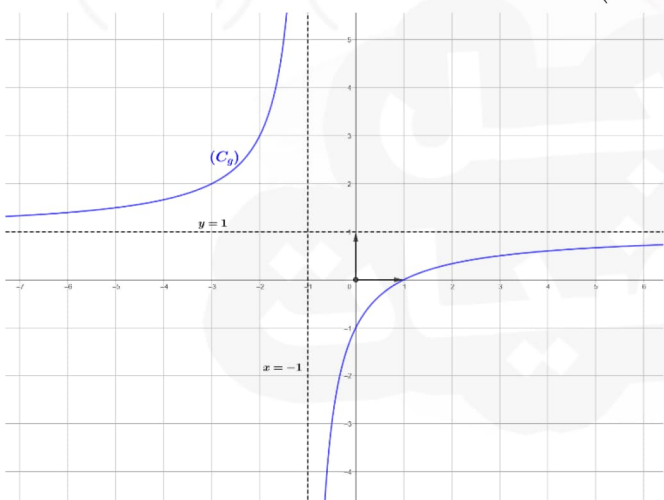
$$|f(x)| = m^2 \dots (E') \text{ و}$$

التمرين 51 القراءة البيانية

نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ: $g(x) = \frac{x-1}{x+1}$ و (C_g)

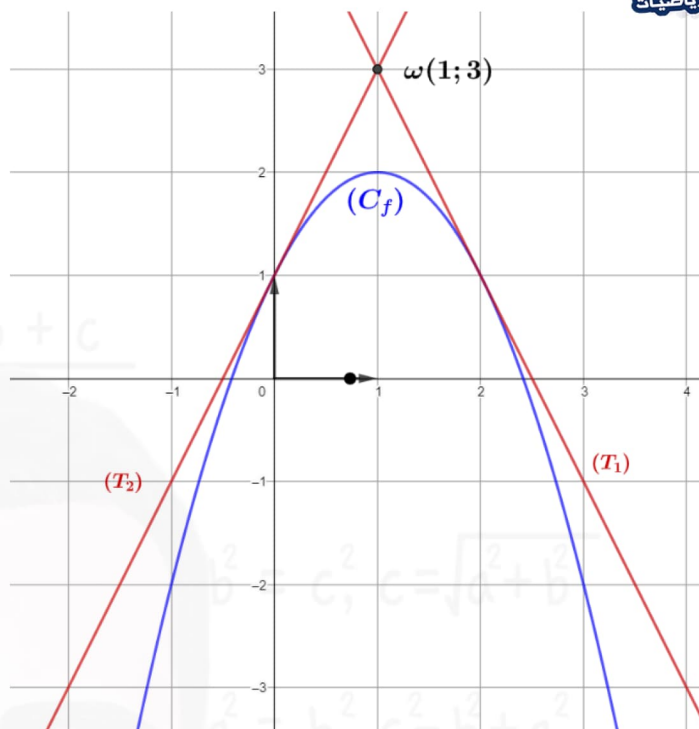
تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس

كما في الشكل المقابل $(O; \vec{i}, \vec{j})$



- بقراءة بيانية:

- شكل جدول تغيرات الدالة g
- حل بيانيا المتراجحة $g(x) > 0$
- عين بيانيا قيم x التي من أجلها $0 < g(x) < 1$



حيث:

$$(T_1): y = -2x + 5 \text{ مماس لـ } (C_f) \text{ عند الفاصلة } 2$$

$$(T_2): y = 2x + 1 \text{ مماس لـ } (C_f) \text{ عند الفاصلة } 0$$

- ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلات:

$$f(x) = m$$

$$f(x) = |m|$$

$$f(x) = f(m)$$

$$f(x) = 2x - 2m$$

$$f(x) = -2x + m$$

- بين أن جميع المستقيمات $(D_m): y = m(x - 1) + 3$ تدور حول

نقطة ثابتة $\omega(1; 3)$

ثم ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول

$$f(x) = mx - m + 3 \text{ المعادلة:}$$

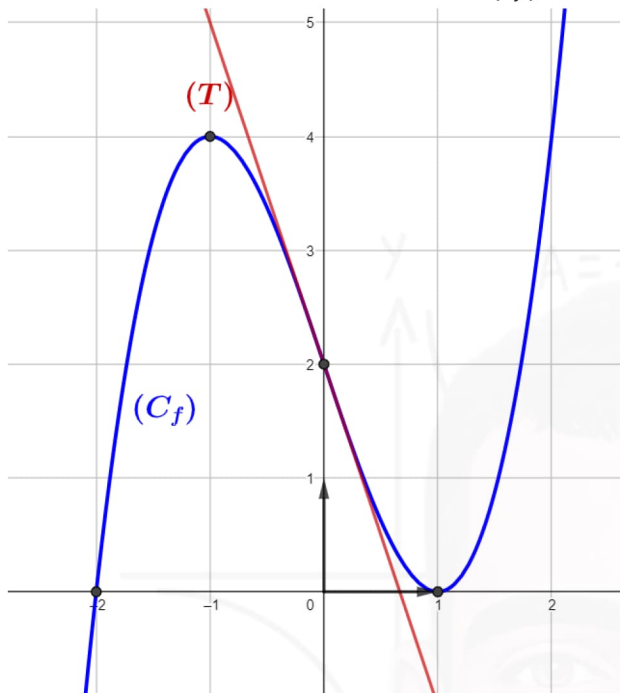
التمرين 50 المناقشة البيانية

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بـ

$$f(x) = x - \frac{2}{\sqrt{x+1}}, \text{ و } (C_f) \text{ تمثيلها البياني كما في الشكل المقابل،}$$

حيث: $(\Delta): y = x$ مستقيم مقارب لـ (C_f) بجوار $+\infty$

(C_f) هو المنحنى البياني لدالة f معرفة وقابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ، (T) هو مماس لـ (C_f) عند النقطة $\omega(0; 2)$



بقراءة بيانية:

(I)

① عيّن $f(0)$ ، $f(1)$ ، $f'(-1)$ و $f'(0)$

② عيّن إشارة $f(x)$ و $f'(x)$

③ شكل جدول تغيرات الدالة f

④ عيّن معادلة المستقيم (T)

⑤ حل في $\mathbb{R}$ المتراجحتين

$$f'(x) < 0 \text{ و } f(x) > 0$$

⑥ ماذا تمثل النقطة ω لـ (C_f) ؟ برّر إجابتك

⑦ عيّن وضعية (T) بالنسبة إلى (C_f)

⑧ مما سبق أوجد الأعداد الحقيقية a, b, c و d

$$\text{حيث: } f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

⑨ ناقش بيانياً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول

$$\text{المعادلة: } f(x) = 2m$$

$$\text{نضع } f(x) = x^3 - 3x + 2 \quad \text{(II)}$$

① ادرس قابلية اشتقاق الدالة f عند "0"

② ادرس تغيرات الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها

③ عيّن حصراً لـ $f(x)$ على المجال $[0; 2]$

④ بيّن أنّ (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها

⑤ أكتب معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة

"0"

ب/ ادرس الوضع النسبي بين (C_f) و (T)

(III) لتكن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x) = |f(x)|^2$ ، عبارة

$(h(x))$ غير مطلوبة

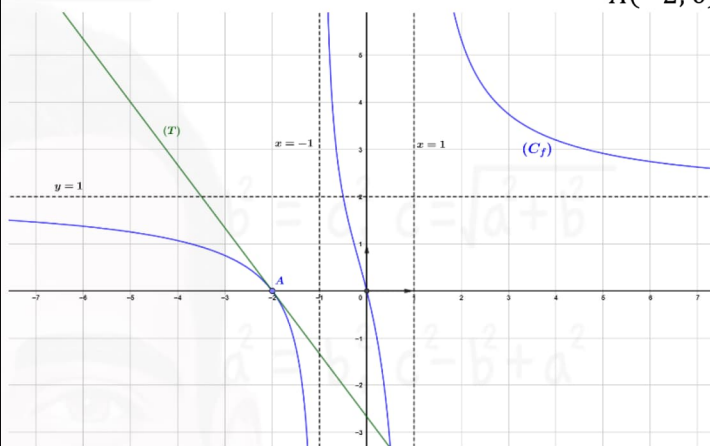
① احسب $h'(x)$ بدلالة $f(x)$ و $f'(x)$ ، ثم ادرس إشارتها

② شكل جدول تغيرات الدالة h

التمرين 52 القراءة البيانية

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، a, b, c أعداد حقيقية، (C_f) هو المنحنى البياني للدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1; 1\}$

ب: $f(x) = a + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x-1}$ ، (T) هو مماس لـ (C_f) عند النقطة $A(-2; 0)$



(I) بقراءة بيانية:

① عيّن $f(0)$ ، $f(-2)$ ، $f'(-2)$

② عيّن إشارة $f(x)$ و $f'(x)$

③ شكل جدول تغيرات الدالة f

④ عيّن معادلة المستقيم (T)

⑤ مما سبق، أثبت أنّ: $f(x) = 2x \left(\frac{x+2}{x^2-1} \right)$

⑥ ناقش بيانياً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول

$$\text{المعادلة: } f(x) + m = 0$$

(II)

① ادرس قابلية اشتقاق الدالة f عند "0"

② ادرس تغيرات الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها

(III) لتكن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1; 1\}$ بـ: $h(x) = [f(x)]^2$

(عبارة $h(x)$ غير مطلوبة)

① احسب $h'(x)$ بدلالة $f(x)$ و $f'(x)$ ، ثم ادرس إشارتها

② شكل جدول تغيرات الدالة h

(IV) لتكن الدالة k المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1; 1\}$ كما يلي: $k(x) =$

$f(-|x|)$ و (C_k) تمثيلها البياني

① ادرس شفعية الدالة k

② بيّن كيف يمكن إنشاء (C_k) انطلاقاً من (C_f) ، ثم أنشئه

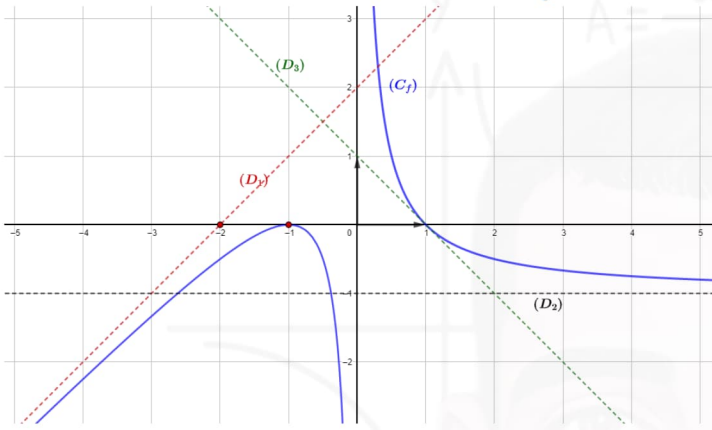
التمرين 53 القراءة البيانية

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

$$h(x) = [f(x)]^2$$

- ① احسب $h'(x)$ بدلالة $f'(x)$ و $f(x)$ ، واستنتج إشارة $h'(x)$
- ② باستعمال نهاية مركب دالتين، احسب نهايات الدالة h عند أطراف مجموعة تعريفها
- ③ شكل جدول تغيرات الدالة h

التمرين 55 القراءة البيانية



(I) بقراءة بيانية:

- ① عيّن D_f مجموعة تعريف الدالة f
- ② عيّن $f(-1)$ ، $f(1)$ ، $f'(-1)$ و $f'(1)$
- ③ عيّن نهايات الدالة عند أطراف مجموعة تعريفها
- ④ اكتب معادلات المستقيمتين (D_1) ، (D_2) و (D_3) ، ثم حدّد المقاربة منها
- ⑤ شكّل جدول إشارة الدالة f
- ⑥ شكّل جدول تغيرات الدالة f
- ⑦ ناقش بيانياً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلتين: $f(x) = m$ و $f(x) = x + m$

(II) الدالة العددية المعرفة بـ: $h(x) = \frac{1}{[f(x)]^2}$

• ادرس تغيرات الدالة h ، ثم شكّل جدول تغيراتها

التمرين 56 دراسة دالة عددية

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ كما يلي:

$$f(x) = \frac{x^3 - 4x^2 + 8x - 4}{(x-1)^2}$$

ونسُمي (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

①

أ/ احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها، ثم فسر

النتائج هندسياً

ب/ ادرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها

②

(IV) لتكن الدالة k المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$k(x) = f(|x|), \quad (C_k)$$

- ① ادرس شفعية الدالة k
- ② بيّن كيف يمكن إنشاء (C_k) انطلاقاً من (C_f)
- ③ أنشئ (C_k)

التمرين 54 القراءة البيانية

الدالة f معرفة وقابلة للاشتقاق على $]-1; +\infty[$ كما يلي:

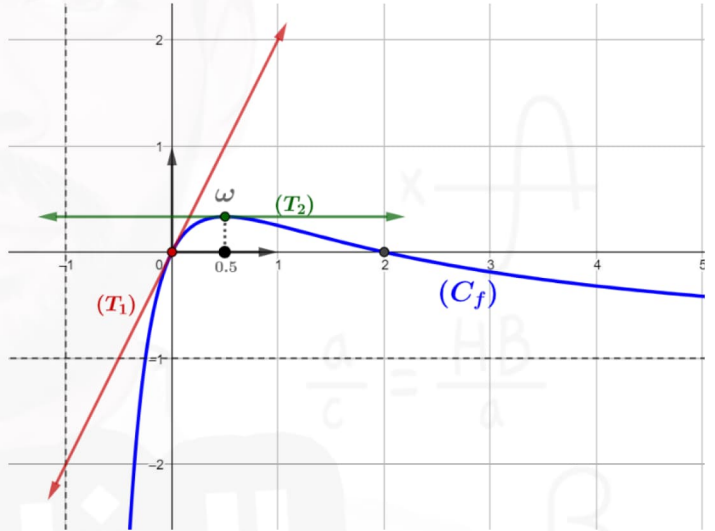
$$f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{(x+1)^2}$$

حيث a, b و c أعداد حقيقية

(C_f) التمثيل البياني للدالة f في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(T_1) و (T_2) مماسين للمنحنى (C_f) في النقطتين O و ω ذات

الفاصلتين $\frac{1}{2}$ و 0 على الترتيب، كما هو مبين في الشكل الآتي:



(I) بقراءة بيانية، أجب على ما يلي:

- ① عيّن حلول المعادلة $f(x) = 0$
- ② شكّل جدول إشارة الدالة f
- ③ شكّل جدول إشارة الدالة المشتقة f'
- ④ شكّل جدول تغيرات الدالة f

⑤ عيّن: $f(0)$ ، $f(2)$ ، $f'(\frac{1}{2})$ و $f'(0)$

⑥ مما سبق، استنتج الأعداد الحقيقية a, b و c

(II) نضع فيما يلي: $a = -1$ ، $b = 2$ و $c = 0$

① احسب $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ وفسر النتائج هندسياً

② بيّن أنه من أجل كل $x > -1$ فإن: $f'(x) = \frac{2(1-2x)}{(x+1)^3}$

③ ادرس تغيرات الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها

(III) لتكن الدالة h المعرفة على $]-1; +\infty[$ بـ:

٦ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول

$$x^2(x - m) = 2(m + 3) \text{ المعادلة:}$$

التمرين 58 دراسة دالة عددية

(I) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{3x - 7}{2 - x}$$

ونسَمي (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم

المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

١

أ/ احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها، ثم فسر ذلك

هندسيا

ب/ ادرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها

٢ بيّن أن النقطة $A(2; -3)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f)

٣ بيّن أنه توجد نقطتان من (C_f) يكون المماس عند كل منهما

موازيا للمستقيم ذو المعادلة:

$$x + y + 1 = 0$$

٤ اوجد نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع محوري الإحداثيات

٥ مثل بيانيا (C_f) ومماسيه (T_1) و (T_2)

(II) نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} - \{-2; 2\}$ كمايلي:

$$h(x) = -f(|x|) \text{ و } (C_h) \text{ تمثيلها البياني في المعلم السابق}$$

١ بيّن أن الدالة h زوجية

٢ اشرح كيف يمكن إنشاء المنحنى (C_h)

٣ أنشئ (C_h)

$$k(x) = f\left(\frac{1}{x^2}\right) \text{ نعتبر الدالة } k \text{ المعرفة بـ (III)}$$

(عبارة $k(x)$ غير مطلوبة)

١ عيّن D_k مجموعة تعريف الدالة k

٢ احسب نهايات الدالة k عند أطراف مجموعة تعريفها

٣ عيّن عبارة الدالة $k'(x)$

٤ شكل جدول تغيرات الدالة k بعد دراسة تغيراتها

التمرين 59 دراسة دالة عددية

$$f(x) = \frac{3x^2 - 12x + 10}{x^2 - 4x + 3} \text{ نعتبر الدالة } f \text{ المعرفة بـ: (I) ونسمي}$$

(C_f) تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى المعلم المتعامد

والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

١ عيّن D_f مجموعة تعريف الدالة f

٢ احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها، ثم فسر

النتائج هندسيا

٣ ادرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها

أ/ عين الأعداد الحقيقية a, b, c بحيث يكون من أجل كل عدد

حقيقي $x \neq 1$:

$$f(x) = ax + b + \frac{cx + b}{(x - 1)^2}$$

ب/ مبررا إجابتك، ماذا تستنتج بالنسبة للمنحنى (C_f) والمستقيم

(d) الذي معادلته $y = x - 2$ ؟

ج/ حدد وضعية (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (d) ، ولتكن A نقطة

تقاطعهما

٣ بيّن أنه يوجد مماس (T) لـ (C_f) مواز للمستقيم (d)

٤ بيّن أن المعادلة: $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α على $]-\infty; 1[$ ،

استنتج قيمة مقربة إلى 10^{-2} للعدد α

٥ مثل بيانيا المستقيم (d) والمماس (T) والمنحنى (C_f)

٦ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m حلول المعادلة:

$$f(x) = x + m$$

التمرين 57 دراسة دالة عددية

(I) لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$g(x) = x^3 + 6x + 12$$

١ ادرس اتجاه تغير الدالة g

٢ بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبلا حلا وحيدا α حيث:

$$\alpha \in]-1.48; 1.47[$$

٣ استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$

(II) نعتبر الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x) = \frac{x^3 - 6}{x^2 + 2}$$

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى المعلم المتعامد

والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

١

أ/ احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها

ب/ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن:

$$f'(x) = \frac{x \cdot g(x)}{(x^2 + 2)^2}$$

ج/ استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها

٢

أ/ بيّن أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى

(C_f)

ب/ ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة لـ (Δ)

٣ بيّن أن: $f(\alpha) = \frac{3}{2}\alpha$ ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$

٤ بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا β في المجال

$$[1.8; 19]$$

٥ مثل بيانيا (Δ) و (C_f)

- ٥ / عيّن إحداثيات ω نقطة تقاطع المستقيم (Δ) مع المستقيم المقارب العمودي ذو المعادلة $x = 1$
- ب / بيّن أنّ النقطة ω هي مركز تناظر للمنحنى (C_f)
- ٦ ارسم كل من (Δ) و (C_f)
- ٧ ناقش بيانياً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلتين (E) و (E') حيث:

$$\begin{aligned} \bullet \frac{1}{1-x} &= x + m \dots (E) \\ \bullet f(x) + x &= m \dots (E') \end{aligned}$$

III لتكن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1; 1\}$ بـ:

$$h(x) = -f(|x|)$$

- ١ ادرس شفعية الدالة h
- ٢ وضح كيف يمكن إنشاء المنحنى (C_h) الممثل للدالة h انطلاقاً من (C_f) ثم أنشئه

التمرين 61 دراسة دالة عددية

I لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$g(x) = 2x^3 - 6x^2 + 6x + 3$$

- ١ ادرس تغيرات الدالة g
- ٢ / أثبت أنّ المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث: $-0.4 < \alpha < -0.3$

ب / حدد حسب قيم x إشارة $g(x)$

II تعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + x - 4}{x - 1}$$

المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

١ بيّن أنّه من أجل كل $x \neq 1$ لدينا:

$$f(x) = x^2 - 2x - 1 - \frac{5}{x - 1}$$

٢ / احسب النهايات عند حدود مجموعة التعريف

ب / ادرس تغيرات الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها

٣ / احسب: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x^2 - 2x - 1)]$ ، ثم فسر النتيجة هندسياً

ب / ادرس الوضع النسبي بين المنحنى (C_p) الممثل للدالة p حيث: $p(x) = x^2 - 2x - 1$ والمنحنى (C_f)

٤ بيّن أنّ: $f(\alpha) = \frac{15}{2(1-\alpha)} - 2$ ، واستنتج حصراً لـ $f(\alpha)$

٥ أثبت أنّ المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً β حيث:

$$3.09 < \beta < 3.1$$

٦ / بيّن أنّ $p(x) = (x - 1)^2 - 2$ ، ثم استنتج أنّه يمكن رسم (C_p) انطلاقاً من دالة مرجعية بـ أنشئ بيانياً كل من (C_p) و (C_f)

٤ هل توجد مماسات لـ (C_f) توازي حامل محور الفواصل؟

٥ أوجد نقط تقاطع (C_f) مع حامي محوري الاحداثيات

٦

أ / بيّن أنّه إذا كان $x \in D_f$ فإن $(4 - x) \in D_f$

ب / بيّن أنّ المستقيم ذو المعادلة $x = 2$ محور تناظر لـ (C_f)

٧ مثل بيانياً المنحنى (C_f)

٨ ناقش بيانياً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول

$$f(x) = |m|$$

II نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} - \{-3; -1; 1; 3\}$ بـ:

$$h(x) = \frac{3x^2 - 12|x| + 10}{x^2 - 4|x| + 3}$$

١ ادرس شفعية الدالة h

٢ وضح كيف يتم رسم (C_h) منحنى الدالة h انطلاقاً من (C_f) ، ثم ارسمه

III نعتبر الدالة k المعرفة على $\mathbb{R} - \{0; 2\}$ بـ:

$$k(x) = \frac{(x-1)^2}{x(x-2)}$$

١ بيّن أنّه من أجل كل $(x+1) \in D_k$ فإن:

$$k(x) = f(x+1) - 2$$

٢ استنتج أنّ (C_k) منحنى الدالة k هو صورة (C_f) بانسحاب يطلب تعيين شعاعه

٣ أنشئ (C_k)

التمرين 60 دراسة دالة عددية

I الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{\alpha x^2 + \beta x + 1}{1 - x}$$

تمثيلها البياني في المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

◀ عيّن α و β حيث يقبل (C_f) مماس موازي لحامل محور الفواصل

عند النقطة $A(2; -3)$

II نضع فيما يلي: $\alpha = 1$ و $\beta = -1$

١ احسب: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1} f'(x)$ ، ثم فسر النتيجة هندسياً

٢ احسب: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

٣ عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c حيث:

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{1-x}$$

ب / استنتج أنّ (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً (Δ) بجوار $\pm\infty$

يطلب تعيين معادلة له

ج / ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ)

٤ / بيّن أنّه من أجل كل $x \in \mathbb{R} - \{1\}$ لدينا:

$$f'(x) = \frac{x(2-x)}{(1-x)^2}$$

ب / ادرس تغيرات الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها

7 ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول

المعادلتين:

$$\begin{aligned} & \bullet f(x) + m = 0 \\ & \bullet x(x-2) - \frac{5}{x-1} = |m| + 1 \end{aligned}$$

التمرين 62 دراسة دالة عددية

(I) لتكن الدالة f المعرفة بالعلاقة:

$$f(x) = \frac{(x+1)^2}{x^2 - 3x + 2}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ حيث:

$$\|\vec{i}\| = 1\text{cm} ; \|\vec{j}\| = 10\text{cm}$$

1 عيّن مجموعة تعريف الدالة f ، ثم بيّن أنه من أجل كل x من D_f فإن:

$$f(x) = a + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{x-2}$$

حيث a, b, c أعداد حقيقية يُطلب تعيينها

2

أ/ ادرس تغيرات الدالة f

ب/ أوجد المستقيمات المقاربة لـ (C_f) الممثل للدالة f

ج/ ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمقارب الأفقي (Δ)

3 عيّن تقريب تآلفي للدالة f عند 0

4 أنشئ بيانيا المنحنى (C_f)

(II) نعرف الدالة h كما يلي:

$$h(x) = \frac{x^2 + 2|x| + 1}{x^2 - 3|x| + 2}$$

1 عيّن مجموعة تعريف الدالة h

2 اكتب $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة

3 ادرس استمرارية وقابلية اشتقاق الدالة h عند 0

4 ادرس شفعية الدالة h

5 استنتج التمثيل البياني (C_h) للدالة h انطلاقا من (C_f)

6 ناقشا بيانيا حسب الوسيط الحقيقي m وجود وعدد حلول المعادلة:

$$(m-1)x^2 - (3m+2)x + 2m-1 = 0$$

التمرين 63 دراسة دالة عددية

(I) لتكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$g(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 5$$

1

أ/ احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$

ب/ ادرس اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$ ، ثم شكل جدول تغيراتها

2

أ/ بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال

$]2; +\infty[$

ب/ أعط حصرا سعته 0.1 للعدد α

ج/ استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$

(II) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 3x + 1}{(x-1)^2}$$

المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1 عيّن نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها واعط تفسيرها هندسيا للنتائج.

2

أ/ أكتب $f(x)$ على الشكل: $f(x) = ax + b + \frac{c}{(x-1)^2}$ مع

تعيين الأعداد الحقيقية a, b, c

ب/ استنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا (d) يطلب تعيين معادلته

ج/ ادرس الوضع النسبي للمستقيم (d) والمنحنى (C_f)

3

أ/ شكل جدول تغيرات الدالة f

ب/ بيّن أن (C_f) يقطع مرة وحيدة محور الفواصل في النقطة ذات

الفاصلة β حيث $-1 < \beta < 0$

ج/ بيّن أن $f(\alpha) = \frac{6}{(\alpha-1)^2}$ ثم أعط حصرا للعدد $f(\alpha)$

4 أحسب $f(0)$ ثم ارسم المنحنى (C_f)

(III) نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$ بـ:

$$h(x) = f(|x|)$$

1 بيّن أن h زوجية

2 أشرح كيف ننشئ (C_h) ثم أنشئه

3 ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول

المعادلتين: $f(|x|) = m$

و $f(x) = x + m$

التمرين 64 دراسة دالة عددية

(I) نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $[-1, +\infty[$ بـ:

$$g(x) = 2x^3 + 6x^2 + 7x + 1$$

1 ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها

2 أ/ احسب قيمة تقريبية لكل من العددين $g(-0.2)$ و $g(-0.1)$

إلى 10^{-1}

ب/ استنتج أنه يوجد عدد وحيد α من المجال $]-0.2; -0.1[$

حيث: $g(\alpha) = 0$

3 استنتج إشارة الدالة g على المجال $[-1, +\infty[$

|| نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]-1, +\infty[$ بـ:

$$f(x) = \frac{2x^3 + 4x^2 + x}{(x+1)^2} \quad (C_f) \text{ تمثيلها البياني في المستوى}$$

المنسوب إلى المعلم المتعامل المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1 / احسب $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا

ب / احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

2 عین الأعداد الحقيقية a, b و c بحيث من أجل كل x من المجال

$$f(x) = ax + b + \frac{cx}{(x+1)^2} \quad]-1, +\infty[\text{ يكون:}$$

3 أ / بين أن المستقيم (D) ذو المعادلة $y = 2x$ مقارب مائل

للمنحنى (C_f) عند $+\infty$

ب / ادرس الوضع النسبي بين المنحنى (C_f) والمستقيم (D)

4 أ / بين أنه من أجل كل x من $]-1, +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^3}$

ب / ادرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها

5 اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة A ذات

الفاصلة 2

6 بين أن النقطة A نقطة انعطاف للمنحنى (C_f)

7 عین نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامي محور ي الاحداثيات

|| نعتبر h الدالة المعرفة على $]-\infty, -1[\cup]-1, +\infty[$ بـ:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & ; x > -1 \\ f(-x-2) & ; x < -1 \end{cases} \text{ كما يلي:}$$

ونسمي (C_h) تمثيلها البياني في المستوي السابق

1 بين أن المستقيم ذو المعادلة $x = -1$ محور تناظر للمنحنى

(C_h)

2 (نقبل أن $-0.1 \approx f(\alpha)$ ، مثل بيانيا (C_f) ، ثم استنتج التمثيل

البياني لـ (C_h)

التمرين 65 دراسة دالة عددية

|| نعتبر الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ كما يلي:

$$f(x) = \frac{x^2 + \alpha x + \beta}{2x - 2}$$

حيث α و β عددين حقيقيين، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي

المنسوب إلى المعلم المتعامل المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

◆ عین α و β حيث يقبل (C_f) قيمة حدية عند النقطة

$A(0; -1)$

|| نضع فيما يلي: $\alpha = -2$ و $\beta = 2$

1 احسب: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا

2 احسب: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

3

أ / عین الأعداد الحقيقية a, b و c حيث:

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{2x - 2}$$

ب / استنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) بجوار $\pm\infty$

يطلب تعيين معادلة له

ج / ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ)

4

أ / بين أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R} - \{1\}$ لدينا: $f'(x) = \frac{2x(x-2)}{(2x-2)^2}$

ب / ادرس تغيرات الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها

5

أ / عین إحداثيات النقطة ω نقطة تقاطع المستقيم (Δ) مع

المستقيم المقارب العمودي ذو المعادلة $x = 1$

ب / بين أن النقطة ω هي مركز تناظر للمنحنى (C_f)

ج / اثبت أنه لا يوجد أي مماس للمنحنى (C_f) يشمل النقطة ω

6 ارسم كل من (Δ) و (C_f)

7 ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول

$$\text{المعادلة } (E): f(x) = \frac{1}{2}x + m \text{ حيث:}$$

|| لتكن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ:

$$h(x) = f(|x|)$$

1 ادرس شفعية الدالة h

2 وضح كيف يمكن للمنحنى (C_h) الممثل للدالة h انطلاقا من

المنحنى (C_f)

التمرين 66 دراسة دالة عددية

|| لتكن الدالة g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$g(x) = 2x^3 - 4x^2 + 7x - 4$$

1 أ / احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$

ب / ادرس اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$ ثم شكل جدول تغيراتها

2 أ / بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبلا حلا وحيدا α حيث:

$$0.7 < \alpha < 0.8$$

ب / استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$

|| نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$f(x) = \frac{x^3 - 2x + 1}{2x^2 - 2x + 1}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامل

المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1 احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

2

أ / بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \frac{1}{2}(x+1) + \frac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)}$$

ب/ استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يُطلب تعيين معادلة له.

ج/ ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و (Δ) .

3

أ/ بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = \frac{x \cdot g(x)}{(2x^2 - 2x + 1)^2}$$

ب/ استنتج إشارة $f'(x)$ حسب قيم x ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة f . (نأخذ $f(\alpha) \approx -0.1$)

4 احسب $f(1)$ ، ثم حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 0$.

5 أنشئ المستقيم (Δ) و المنحنى (C_f) .

6 لتكن h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$h(x) = \frac{x^3 - 4x^2 + 2x - 1}{2x^2 - 2x + 1}$$

و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

أ/ تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $h(x) = f(x) - 2$.

ب/ استنتج أن (C_h) هو صورة (C_f) بتحويل نقطي بسيط يطلب تعيينه، ثم أنشئ (C_h) .

التمرين 67 دراسة دالة عددية

(I) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$g(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 2$$

1 ادرس تغيرات الدالة g

2 احسب $g(-2)$ ، ثم حل المعادلة $g(x) = 0$

3 استنتج إشارة $g(x)$

(II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{2x^3 + 7x^2 + 8x + 2}{(x+1)^2}$$

ولیکن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1 بيّن أن:

$$f'(x) = \frac{2g(x)}{(x+1)^3}$$

2 ادرس تغيرات الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها

3 a, b, c ثلاث أعداد حقيقية، بيّن أن:

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{(x+1)^2}$$

4

أ/ بيّن أن المنحنى (C_f) الممثل للدالة f يقبل مستقيمين مقاربين

أحدهما مائل وليكن (Δ) ، يطلب تعيين معادليهما

ب/ ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ)

5 بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في $\mathbb{R}$ حيث: $\alpha \in]-0.35; -0.34[$

6 ارسم المنحنى (C_f)

7 ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول

المعادلة (E) حيث: $f(x) = 2x + m$

(III) الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = f(|x|)$

$$f(|x|)$$

1 بيّن أن الدالة h زوجية

2 وضح كيف يتم إنشاء المنحنى (C_h) الممثل للدالة h انطلاقا من

(C_f) ثم أنشئه

التمرين 68 دراسة دالة عددية

(I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$g(x) = x^3 + \alpha x^2 + \beta x + \gamma$$

و (C_g) تمثيلها البياني

1 عين الأعداد الحقيقية α, β و γ إذا علمت أن: (C_g) يشمل النقطة

$A(0; -5)$ ويقبل مماسا عند النقطة $B(-1; -4)$ مماسا موازيا

للمستقيم ذو المعادلة

$$y = -2x + 1$$

2 نضع فيما يلي: $\alpha = 3, \beta = 1, \gamma = -5$

أ/ ادرس تغيرات الدالة g ، ثم شكل جدول تغيراتها

ب/ احسب $g(1)$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$

(II) لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 5x + 5}{(x+1)^2}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد

المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1 احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها

2 إذا علمت أن الدالة f تكتب من الشكل

$$f(x) = ax + b + \frac{cx + d}{(x+1)^2}$$

حيث a, b, c و d أعداد حقيقية

أ/ عين كلا من a, b, c و d

ب/ استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب

تعيين معادلته

ج/ ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و (Δ)

3 بيّن أنه من أجل كل $x \neq -1$ فإن:

$$f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^3}$$

4 عين دون حساب $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \right)$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيا

5 استنتج تغيرات الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها

6 بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (Δ) ، يطلب

تعيين معادلته

7 بيّن أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة

فاصلتها ω حيث: $-1.77 < \omega < -1.78$

- ٦ α و β عدنان حقيقيان من D_f
برهن أنه إذا كان $\alpha > \beta$ فإن $f(\alpha) < f(\beta)$
ثم استنتج مقارنة بين العددين $f(2022)$ و $f(2023)$
دون حساب قيمتيهما
- ٧ بيّن أنه لا توجد أي مماسات لـ (C_f) توازي المستقيم (Δ)
- ٨ أ/ أثبت أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف ω يطلب تعيين إحداثياتها
ب/ بيّن أنه من أجل كل $x \in D_f$ فإن $f(-x) + f(x) = 0$ فإين $x \in D_f$
فسر النتيجة هندسيا، ماذا تستنتج؟
- ج/ اكتب معادلة المماس (T) عند النقطة ω
- ٩ أ/ عيّن إحداثيات نقط تقاطع (C_f) مع حامي محوري الإحداثيات،
ثم استنتج إشارة $f(x)$
ب/ أنشئ كلا من (Δ) و (C_f) في معلم جديد
- ١٠ ناقش بيانيا حسب قيم العدد الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلات التالية:

- أ- $f(x) = m$
ب- $f(x) = |m|$
ج- $x^3 - 2x = (1 - x^2)(1 - m^2)$
د- $f(x) = -x + m$
هـ- $f(x) = -(2m + x)$
و- $\frac{x}{x^2 - 1} = mx + x$
- III نعتبر الدوال العددية التالية h_1, h_2, h_3, h_4 حيث:
- $h_1(x) = f(|x|)$
 $h_2(x) = -|f(x)|$
 $h_3(x) = -f(-x)$
 $h_4(x) = f(x - 2) - 1$

- ١ ادرس شفعية الدالة h_1
- ٢ اشرح كيف يمكن إنشاء $(C_{h_1}), (C_{h_2}), (C_{h_3})$ و (C_{h_4})
التمثيلات البيانية للدوال h_1, h_2, h_3, h_4 على الترتيب انطلاقا من (C_f) ، ثم أنشئها

- IV نعتبر الدالة k المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1; 1\}$ بـ
 $k(x) = f^2(x)$
(عبارة $k(x)$ غير مطلوبة)

- ١ اكتب عبارة $k'(x)$ بدلالة $f(x)$ و $f'(x)$
- ٢ استنتج إشارة $k'(x)$ ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة k
- ٣ أنشئ (C_k) ومستقيماته المقاربة

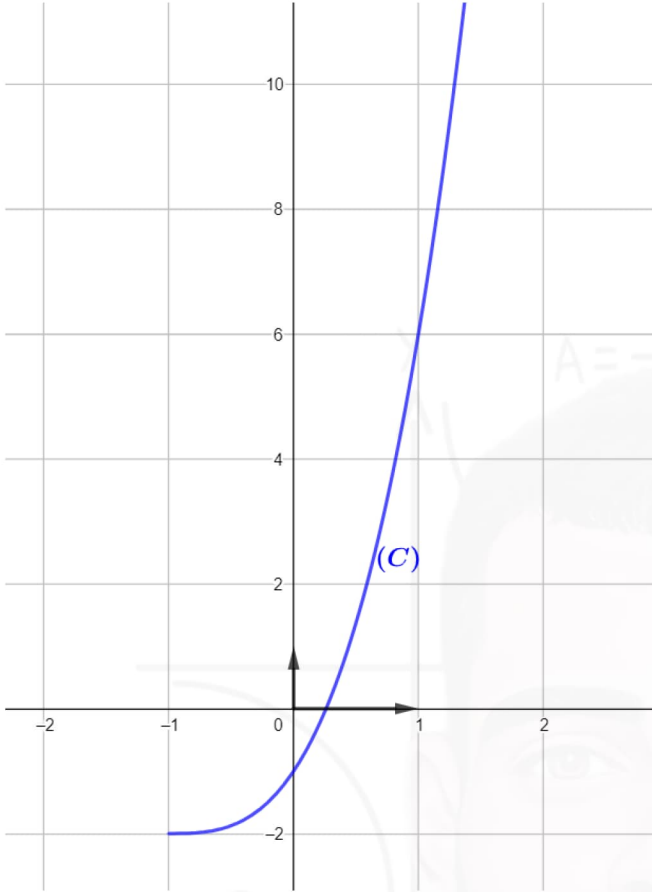
- V نعتبر الدالة p المعرفة بالعبارة: $p(x) = f\left(\frac{1}{x^2}\right)$
(عبارة $p(x)$ غير مطلوبة)

- ١ عيّن D_p مجموعة تعريف الدالة p
- ٢ عيّن نهايات الدالة p عند أطراف مجموعة تعريفها
- ٣ باستعمال مشتق مركب دالتين، عيّن عبارة $p'(x)$
- ٤ ادرس إشارة $p'(x)$ ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة p
- ٥ أنشئ (C_p) ومستقيماته المقاربة

- ٨ أنشئ كلا من (Δ) و (T) و (C_f)
- ٩ عيّن بيانيا قيم العدد الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $(1 - m)(x + 1)^2 + 2x + 4 = 0$ حلين مختلفين في الإشارة
- III نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1; 1\}$ بـ
 $h(x) = f(-|x|)$
- ١ ادرس شفعية الدالة h
- ٢ اشرح كيف يمكن إنشاء (C_h) التمثيل البياني للدالة h انطلاقا من (C_f) ، ثم أنشئها

التمرين 69 دراسة دالة عددية شاملة

- I نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:
 $g(x) = ax^4 + \beta x^2 + \gamma$
و (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$
- ١ عيّن الأعداد الحقيقية α, β, γ إذا علمت أن: (C_g) يقطع حامل محور الترتيب في الترتيبة -2 ويقبل عند النقطة $A(-1; -2)$ مماسا عموديا على المستقيم ذو المعادلة $x + 2y = -5$
- ٢ نضع فيما يلي: $g(x) = -x^4 + x^2 - 2$
أ/ ادرس تغيرات الدالة g ، ثم شكل جدول تغيراتها
ب/ حل المعادلة $g(x) = 0$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$
ج/ بيّن أن المستقيم ذو المعادلة $x = 0$ محور تناظر لـ (C_g) ، ماذا تستنتج؟
د/ احسب $g(0)$ ، $g(2)$ و $g(-2)$ ، ثم أرسم (C_g)
- II نعتبر الدالة f المعرفة بـ: $f(x) = \frac{x^3 - 2x}{1 - x^2}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي السابق
- ١ أ/ عيّن D_f مجموعة تعريف الدالة f
ب/ احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها ثم فسّر النتائج هندسيا
- ٢ اذا علمت أن الدالة f تكتب من الشكل $f(x) = ax + b + \frac{cx + d}{1 - x^2}$
حيث a, b, c, d أعداد حقيقية
أ/ عيّن كلا من a, b, c, d
ب/ استنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلته
ج/ ادرس الوضع النسبي بين (C_f) و (Δ)
- ٣ بيّن أنه من أجل كل $x \in D_f$ فإن: $f'(x) = \frac{g(x)}{(1 - x^2)^2}$
- ٤ عيّن دون حساب $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{x} \right)$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيا
- ٥ استنتج تغيرات الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها



(VI) نعتبر الدالة f_m المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1; 1\}$ بـ :

$$f_m(x) = \frac{x^3 + mx}{1 - x^2}$$

حيث m وسيط حقيقي يختلف عن -1 ، و

(C_m) تمثيلها البياني في المستوي السابق

١ احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_m(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x)$

٢ حسب قيم m احسب $\lim_{x \rightarrow -1} f_m(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1} f_m(x)$ ، ثم فسر

النتائج هندسيا

٣ أوجد نقط تقاطع (C_m) مع محوري الإحداثيات وذلك حسب قيم m

٤ / أثبت أن المستقيم ذو المعادلة $y = -x$ (Ω) مقارب مائل لـ

(C_m)

ب / ادرس الوضع النسبي بين (C_m) و (Ω)

التمرين 70 دراسة دالة صماء

(I) لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ :

$$g(x) = 2x - \sqrt{1 + x^2}$$

١ ادرس اتجاه تغير الدالة g على مجال تعريفها

٢ بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α يطلب تعيينه

٣ استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$

(II) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ :

$$f(x) = 2\sqrt{1 + x^2} - x$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد

المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

١

أ / احسب نهاية الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها

ب / برهن أنه من أجل كل x حقيقي:

$$f'(x) = \frac{g(x)}{\sqrt{1 + x^2}}$$

ج / شكل جدول تغيرات الدالة f

٢ احسب: $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + 3x]$ ثم استنتج أن (C_f) يقبل مستقيما

مقارب مائل (d) يطلب تعيين معادلته

٣

أ / ليكن (d') المستقيم ذو المعادلة $y = x$ ، بيّن أن (d') مستقيم

مقارب لـ (C_f) عند $+\infty$

ب / ادرس وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيمين (d) و (d')

٤ انشئ بيانيا كلا من المستقيمين (d) و (d') و (C_f)

التمرين 71 باك 2008 شعبة علوم. ت

المنحنى (C) هو التمثيل البياني للدالة g المعرفة على المجال

$]-1; +\infty[$ كما يلي:

$$g(x) = x^3 + 3x^2 + 3x - 1$$

٥

أ / بقراءة بيانية شكل جدول تغيرات الدالة g وحدد $g(0)$ وإشارة

$$g\left(\frac{1}{2}\right)$$

ب / علّل وجود عدد حقيقي α من المجال $0; \frac{1}{2}$ يحقق:

$$g(\alpha) = 0$$

ج / استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]-1; +\infty[$

٦ f هي الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ كما يلي:

$$f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 2}{(x+1)^2}$$

متعامد متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

أ / تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-1; +\infty[$:

$$f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^3}$$

ب / عيّن دون حساب $\lim_{x \rightarrow \alpha} \left(\frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha} \right)$ ، وفسر النتيجة

هندسيا

ج / احسب: $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+1)]$ ، ثم فسر

النتيجتين هندسيا

د / شكل جدول تغيرات الدالة f

٧ نأخذ $\alpha \approx 0.26$

أ / عيّن مدور $f(\alpha)$ إلى 10^{-2}

ب / ارسم المنحنى (Γ)

8 a و b عدنان حقيقيان،

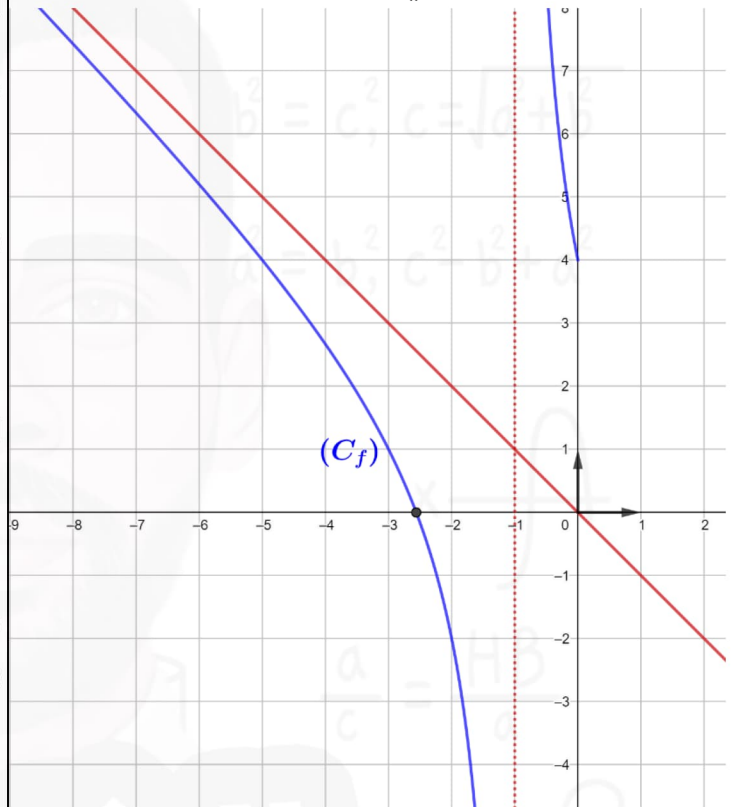
أ/ اكتب $f(x)$ على الشكل: $f(x) = a + x + \frac{b}{(x+1)^2}$

التمرين 72 باك 2009 شعبة علوم. ت

أ/ دالة معرفة على $I =]-\infty; -1[\cup]-1; 0]$ بـ:

$$f(x) = -x + \frac{4}{x+1}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس كما هو مبين في الشكل:



أ/ احسب نهايات f عند الحدود المفتوحة لـ I

ب/ بقراءة بيانية ودون دراسة تغيرات الدالة f شكل جدول تغيراتها

2 g دالة معرفة على المجال $[0; +\infty[$ كما يلي:

$$g(x) = x + \frac{4}{x+1}$$

و (C_g) تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى المعلم السابق.

أ/ احسب نهاية g عند $+\infty$

ب/ تحقق من أن (C_g) يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً (Δ) عند $+\infty$ يطلب تعيين معادله له.

ج/ ادرس تغيرات الدالة g

II k دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ كما يلي: $k(x) = |x| + \frac{4}{x+1}$

1

أ/ احسب $\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{k(h) - k(0)}{h} \right)$ و $\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{k(h) - k(0)}{h} \right)$ ماذا تستنتج؟

ب/ اعط تفسيراً هندسياً لهذه النتيجة.

2 اكتب معادلتَي المماسين (Δ_1) و (Δ_2) عند الناقطة التي فصلتها

$$x_0 = 0$$

3 ارسم (Δ_1) ، (Δ_2) و (C_k)

التمرين 73 باك 2014 شعبة علوم. ت

أ/ لتكن الدالة g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$g(x) = 2x^3 - 4x^2 + 7x - 4$$

1

أ/ احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$

ب/ ادرس اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$ ثم شكل جدول تغيراتها.

2

أ/ بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبلاً حلاً وحيداً α حيث: $0.7 < \alpha < 0.8$

$$\alpha < 0.8$$

ب/ استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$

II نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$f(x) = \frac{x^3 - 2x + 1}{2x^2 - 2x + 1}$$

المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1 احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

2

أ/ بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \frac{1}{2}(x+1) + \frac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)}$$

ب/ استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً (Δ) يُطلب

تعيين معادله له

ج/ ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ)

3

أ/ بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = \frac{x \cdot g(x)}{(2x^2 - 2x + 1)^2}$

ب/ استنتج إشارة $f'(x)$ حسب قيم x ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة

$$f. (f(\alpha) \approx -0.1 \text{ نأخذ})$$

4 احسب $f(1)$ ، ثم حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 0$

5 أنشئ المستقيم (Δ) و المنحنى (C_f)

6 لتكن h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = \frac{x^3 - 4x^2 + 2x - 1}{2x^2 - 2x + 1}$ و

(C_h) تمثيلها البياني

أ/ تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $h(x) = f(x) - 2$

(I) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$g(x) = x^3 + 6x + 12$$

1 ادرس تغيرات الدالة g

2 بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث:

$$-1.47 \leq \alpha \leq -1.48, \text{ ثم استنتج حسب قيم العدد الحقيقي}$$

x إشارة $g(x)$

(II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \frac{x^3 - 6}{x^2 + 2}$

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم

المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1

أ/ احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

ب/ بيّن أن من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $f'(x) = \frac{x \cdot g(x)}{(x^2 + 2)^2}$ ثم ادرس

اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها

2

أ/ بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f)

ب/ ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ)

3 بيّن أن $f(\alpha) = \frac{3}{2}\alpha$ ، ثم استنتج حصرا $f(\alpha)$

4 ارسم المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f)

التمرين 77 باك 2008 شعبة رياضيات

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = 3 + \sqrt{x-1}$ ويرمز بـ

(C) إلى منحنى f في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس

$(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، (الوحدة إلى المحورين $2cm$)

1 احسب $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ وفسّر النتيجة هندسيا

- ادرس تغيرات الدالة f

- باستعمال منحنى الدالة "الجذر التربيعي" أنشئ المنحنى (C)

- ارسم في نفس المعلم المستقيم (D) الذي معادلته:

$$y = x$$

التمرين 78 باك 2009 شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بـ

$$f(x) = x - \frac{2}{\sqrt{x+1}}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب

إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1 ادرس تغيرات الدالة f

2

ب/ استنتج أن (C_h) هو صورة (C_f) بتحويل نقطي بسيط يطلب

تعيينه، ثم أنشئ (C_h)

التمرين 74 باك 2008 شعبة تقنية . ر

f الدالة العددية المعرفة على $]-2; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{x^2 + 5}{x + 2}$ ، و

(C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد

المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (وحدة الأطوال $2cm$)

1 احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها

2 ادرس اتجاه تغير f ، ثم شكل جدول تغيراتها

3 بيّن أن المستقيم (D) الذي معادلته $y = x - 2$ مقارب للمنحنى

(C_f) ، ثم ارسم (C_f) و (D)

التمرين 75 باك 201 شعبة تقنية . ر

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = x \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \right)$

و (C_f) منحنىها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد

المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1

أ/ أثبت أن الدالة f فردية

ب/ أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا:

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}}$$

ج/ ادرس تغيرات الدالة f

2

أ/ اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة

0

ب/ ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (T) واستنتج أن (C_f) يقبل

نقطة انعطاف يطلب تعيينها

ج/ بيّن أن المستقيم (d) ذو المعادلة $y = x + 1$ مقارب مائل

للمنحنى (C_f) في جوار $+\infty$ ، ثم استنتج معادلة (d') المستقيم

المقارب الآخر

د/ ارسم (d) ، (d') و (C_f) في المعلم السابق

3 g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$g(x) = |x| \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \right)$$

أ/ بيّن أن الدالة g زوجية

ب/ انطلاقا من (C_f) ارسم (C_g) منحنى الدالة g في نفس المعلم

السابق

التمرين 76 باك 2017 شعبة تقنية . ر

أ/ بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما (D)

معادلته $y = x$

ب/ ادرس الوضعية النسبية بين (D) و (C_f)

3

أ/ بيّن أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة

فاصلتها x_0 حيث $1.3 < x_0 < 1.4$

ب/ عيّن معادلة (Δ) مماسا للمنحنى (C_f) في نقطة تقاطعه مع

محور الترتيب

ج/ ارسم (Δ) و (C_f) في نفس المعلم

4

5 الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بالعلاقة:

$$g(x) = |f(x)|$$

(C_g) منحنى الدالة g في المعلم السابق

• بيّن كيف يمكن إنشاء (C_g) انطلاقا من (C_f) ، ثم ارسمه في

نفس المعلم السابق

ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة

$$g(x) = m^2 : x$$



الأستاذ: قويسم الخليل

حلول مقترحة للتمارين



• حساب النهايات التالية:

1

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 3x^2 + 2) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3) = -\infty$$

2

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1 + 2 + 3 + \dots + x}{x} \right) &= \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{(x-1+1)(x+1)}{2x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+1}{2} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (x) \\ &= +\infty \end{aligned}$$

3

$$\begin{aligned} \lim_{|x| \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 2x + 3}{x^2 + 2} \right) &= \lim_{|x| \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2}{x^2} \right) \\ &= \lim_{|x| \rightarrow +\infty} (1) \\ &= 1 \end{aligned}$$

4

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2 + 3x - 1}{x - 2} \right) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2}{x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (x) \\ &= -\infty \end{aligned}$$

5

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3 - 7x + 4) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3) \\ &= +\infty \end{aligned}$$

6

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2x^2 + 1}{x(x-2)} \right) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2x^2 + 1}{x^2 - 2x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2x^2}{x^2} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (2) \\ &= 2 \end{aligned}$$

7

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + 1 - \frac{x}{x-1} \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 1 - 1) \\ &= +\infty \end{aligned}$$

8

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{5}{x^2 - 2x + 1} \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{5}{x^2} \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

9

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x \left(\frac{1+x}{1-x^2} \right) \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x+x^2}{1-x^2} \right)$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2}{-x^2} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{-1} \right) \\
 &= -1
 \end{aligned}$$

10

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2x} + \frac{1}{2} - \frac{x}{1-2x} \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2x} + \frac{1}{2} - \frac{x}{-2x} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2x} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

طال التمرين 02

• حساب النهايات التالية:

1

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{4-x^2}{x-2} \right) &= \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{(2+x)(2-x)}{x-2} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{-(2+x)(x-2)}{x-2} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2} (-(2+x)) \\
 &= -4
 \end{aligned}$$

2

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2x+1}{-x^2-3x+4} \right) : \text{حساب}$$

لحلها نستعمل المميز Δ

$$-x^2 + 3x - 4 \neq 0 \quad \text{لدينا:}$$

$$\Delta = (-3)^2 - 4(-1)(4) = 25$$

$$x_2 \neq 1 \text{ و } x_1 \neq -4 \quad \text{ومنه:}$$

لدينا: إشارة المقام كالآتي:

x	$-\infty$	-4	1	$+\infty$	
$-x^2 - 3x + 4$	$-$	$ $	$+$	$ $	$-$

لما $x \rightarrow 1^-$ نجد $-x^2 - 3x + 4 > 0$ ومنه:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2x+1}{-x^2-3x+4} \right) = +\infty$$

3

$$\lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{x^3 + 4x^2 + 3x - 1}{(x+1)^2} \right) = -\infty$$

$$(x+1)^2 > 0 \quad \text{لأن:}$$

4

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 - 3x + 2}{1-x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{(x-1)(x-2)}{1-x} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{-(1-x)(x-2)}{1-x} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} (-(x-2)) \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

5

حساب: $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x+4}{3x-6} \right)$

لدينا: $3x - 6 \neq 0$

ومنه: $x \neq 2$

لدينا: إشارة المقام كالآتي:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$x-2$	-		+

ومنه:

$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x+4}{3x-6} \right) = +\infty$

6

$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{(x-1)(1-x)}{x} \right) = +\infty$

7

$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x+2}{|x^2-3x+2|} \right) = +\infty$

8

حساب: $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x^2+3x-1}{x-2} \right)$

لدينا: إشارة المقام كالآتي:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$x-2$	-		+

ومنه:

$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x^2+3x-1}{x-2} \right) = -\infty$

9

حساب: $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2+x}{|x^2-1|-1} \right)$

لدينا:

$x^2 - 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ \text{أو} \\ x = -1 \end{cases}$

ومنه:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
x^2-1	+	0	-	0

ومنه:

$\frac{x^2+x}{|x^2-1|-1} = \begin{cases} \frac{x^2+x}{x^2-2} ; & x < -1 \text{ أو } x > 1 \\ \frac{x^2+x}{-x^2} ; & x \in]-1; 1[\end{cases}$

ومنه:

$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2+x}{|x^2-1|-1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2+x}{x^2-2} \right)$
 $= \frac{2}{-1}$
 $= -2$

هذه نسخة الكترونية **مجانية** موجهة
لتلاميذ البكالوريا | جميع الشعب العلمية
حيث تتوفر النسخة **المدفوعة** علم:

طوله مفصلة لجميع التمارين
الواردة في المجلة



سعر النسخة المدفوعة هو:
500 دج (50 نلف)

والحصول عليها تواصله معي عبر:



Telgram
t.me/alkhalilMath



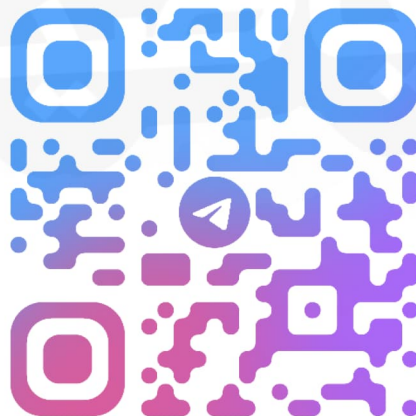
Wahtsaap
+213554060730



Facebook
الخليل للرياضيات



Gmail
khalilghouissem@gmail.com



@KHALILGHMATH